

أولاً: جداول الخطة الدراسية
لقسم هندسة الحاسبات والنظم

جدول رقم (22)
خطة الدراسة للفرقة الأولى – قسم هندسة الحاسبات والنظم

الفصل الدراسي الأول										
كود المقرر	اسم المقرر	عدد الساعات الأسبوعية			توزيع الدرجات			عدد ساعات الامتحان التحريري	مجموع درجات المقرر	الساعات المعتمدة
		محاضرة	تمارين	تطبيقات معمل	مجموع	أعمال سنة	عملي وشفوي			
عام ١٧٠١	رياضيات (٣)	3	1	-	4	50	-	100	150	3
عام ١٧٠٢	رياضيات متقطعة	2	1	-	3	30	-	70	100	2
اللك ١٧٠٣	حالة الجوامد	3	1	1	5	30	30	90	150	3
حاس ١٧٠٤	تقنيات البرمجة	3	-	1	4	30	30	90	150	3
كهر ١٧٠٥	نظرية الدوائر	3	1	-	4	50	-	100	150	3
عام ١٧٠٦	الكتابة التقنية	2	-	-	2	15	-	35	50	2
إجمالي عدد الساعات الأسبوعية		16	4	2	22	عدد الساعات المعتمدة			16	
الفصل الدراسي الثاني										
كود المقرر	اسم المقرر	عدد الساعات الأسبوعية			توزيع الدرجات			عدد ساعات الامتحان التحريري	مجموع درجات المقرر	الساعات المعتمدة
		محاضرة	تمارين	تطبيقات معمل	مجموع	أعمال سنة	عملي وشفوي			
عام ١٧٠٧	الاحتمالات والإحصاء الهندسية	3	1	-	4	50	-	100	150	3
اللك ١٧٠٨	الإلكترونيات الأساسية	3	1	1	5	30	30	90	150	3
حاس ١٧٠٩	البرمجة المتقدمة	3	-	1	4	30	30	90	150	3
اللك ١٧١٠	تصميم النظم المنطقية	3	-	1	4	30	30	90	150	3
عام ١٧١١	كتابة التقارير ومهارات العرض	2	-	-	2	15	-	35	50	2
اللك ١٧١٢	ورش كهربية وإلكترونية	2	1	1	4	20	40	40	100	2
إجمالي عدد الساعات الأسبوعية		16	3	4	23	عدد الساعات المعتمدة			16	
					المجموع الكلي للدرجات			1500		

- تدريب ورش داخل مختبرات وورش الكلية. التدريب لمدة 30 ساعة في الأسبوع لمدة 4 أسابيع بعد امتحان الفصل الثاني من الفرقة الأولى.

جدول رقم (23)
خطة الدراسة للفرقة الثانية – قسم هندسة الحاسبات والنظم

الفصل الدراسي الأول											
كود المقرر	اسم المقرر	عدد الساعات الأسبوعية			توزيع الدرجات			عدد ساعات الامتحان التحريري	مجموع درجات المقرر	الساعات المعتمدة	
		محاضرة	تطبيقات		أعمال سنة	عملى وشفوى	تحريري				
			تمرين	معمل							
عام ٢٧٠١	التحليل العددي	2	-	1	3	20	20	60	3	100	2
اللك ٢٧٠٢	الدوائر والأنظمة الالكترونية	3	1	1	5	30	30	90	3	150	3
حاس ٢٧٠٣	هيكلية وتنظيم الحاسب	3	-	1	4	30	30	90	3	150	3
اللك ٢٧٠٤	الإشارات والأنظمة	3	1	-	4	50	-	100	3	150	3
حاس ٢٧٠٥	هيكلية البيانات والخوارزميات	3	-	1	4	30	30	90	3	150	3
عام ٢٧٠٦	التفكير الإبداعي	2	-	-	2	15	-	35	2	50	2
إجمالي عدد الساعات الأسبوعية		16	2	4	22	عدد الساعات المعتمدة			16		
الفصل الدراسي الثاني											
كود المقرر	اسم المقرر	عدد الساعات الأسبوعية			توزيع الدرجات			عدد ساعات الامتحان التحريري	مجموع درجات المقرر	الساعات المعتمدة	
		محاضرة	تطبيقات		أعمال سنة	عملى وشفوى	تحريري				
			تمرين	معمل							
اللك 2707	القياسات الإلكترونية والحاسبات	2	1	1	4	30	30	90	3	150	2
حاس ٢٧٠8	المعالجات والمتحكمات	3	-	1	4	30	30	90	3	150	3
اللك 2709	أنظمة اتصالات البيانات	3	1	1	5	30	30	90	3	150	3
حاس 2710	نظم قواعد البيانات	2	-	1	3	30	30	90	3	150	2
كهر ٢٧١1	الطاقة الكهربائية والآلات	2	1	-	3	15	15	70	3	100	2
عام ٢٧١2	بحوث عمليات	2	1	-	3	15	-	35	2	50	2
إجمالي عدد الساعات الأسبوعية		14	4	4	22	عدد الساعات المعتمدة			14		
					المجموع الكلى للدرجات			1500			

- تدريب ميداني صيفي بالشركات المتخصصة خارج الكلية لمدة أربعة أسابيع بعد امتحانات الفصل الدراسي الثاني للفرقة الثانية.

جدول رقم (24)
خطة الدراسة للفرقة الثالثة – قسم هندسة الحاسبات والنظم

الفصل الدراسي الأول												
كود المقرر	اسم المقرر	عدد الساعات الأسبوعية	توزيع الدرجات			مجموع	تطبيقات		محاضرة	عدد ساعات الامتحان التحريري	مجموع درجات المقرر	الساعات المعتمدة
			أعمال سنة	عملي وشفوي	تحريري		تمرين	معمل				
حاس3701	هندسة البرمجيات	3	1	-	4	30	30	90	3	150	3	
اللك ٣٧٠٢	التصميم والمحاكاة باستخدام VLSI	2	1	-	3	20	20	60	3	100	2	
حاس٣٧٠٣	شبكات الحاسب	3	2	-	5	30	30	90	3	150	3	
حاس٣٧٠٤	أنظمة التحكم الخطية	3	1	-	4	30	-	70	3	100	3	
حاس٣٧٠٥	معالجة الإشارات الرقمية	3	1	-	4	20	20	60	3	100	3	
عام٣٧٠٦	اقتصاد هندسي	2	-	-	2	15	-	35	2	50	2	
-	تدريب ميداني	-	-	-	-	-	100	-	-	100	-	
إجمالي عدد الساعات الأسبوعية		16	1	5	22	عدد الساعات المعتمدة			16			
الفصل الدراسي الثاني												
كود المقرر	اسم المقرر	عدد الساعات الأسبوعية	توزيع الدرجات			مجموع	تطبيقات		محاضرة	عدد ساعات الامتحان التحريري	مجموع درجات المقرر	الساعات المعتمدة
			أعمال سنة	عملي وشفوي	تحريري		تمرين	معمل				
حاس3707	نظم التشغيل	3	1	-	4	30	30	90	3	150	3	
حاس3708	أنظمة التحكم الرقمية	2	1	-	3	20	20	60	3	100	2	
حاس٣٧09	الذكاء الاصطناعي	3	1	-	4	30	30	90	3	150	3	
حاس٣٧١0	النظم المتوازية والموزعة	3	1	-	4	30	30	90	3	150	3	
عام٣٧١1	إدارة مشروعات	2	1	-	3	30	-	70	2	100	2	
-	مقرر اختياري (١)	3	1	-	4	30	-	70	3	100	3	
إجمالي عدد الساعات الأسبوعية		16	1	5	22	عدد الساعات المعتمدة			16			
المجموع الكلي للدرجات						1500						

- تدريب ميداني صيفي بالشركات المتخصصة خارج الكلية لمدة أربعة أسابيع بعد امتحانات الفصل الدراسي الثاني للفرقة الثالثة.

جدول رقم (25)
خطة الدراسة للفرقة الرابعة – قسم هندسة الحاسبات والنظم

الفصل الدراسي الأول											
كود المقرر	اسم المقرر	عدد الساعات الأسبوعية			توزيع الدرجات			عدد ساعات الامتحان التحريري	مجموع درجات المقرر	الساعات المعتمدة	
		محاضرة	تطبيقات		أعمال سنة	عملية وشفوى	تحريرى				
			تمرين	معمل							
حاس٤٧٠١	تعليم الآلة	3	-	1	4	30	30	90	3	150	3
حاس٤٧٠٢	تأمين الشبكات	3	1	-	4	50	-	100	3	150	3
عام٤٧٠٣	أخلاقيات المهنة	2	-	-	2	15	-	35	2	50	2
-	مقرر اختياري (٢)	3	-	1	4	30	30	90	3	150	3
-	مقرر اختياري (٣)	3	-	1	4	30	30	90	3	150	3
-	تدريب ميداني	-	-	-	-	-	100	-	-	100	-
-	مشروع التخرج	-	-	4	4	-	-	-	-	-	2
إجمالي عدد الساعات الأسبوعية		14	1	7	22	عدد الساعات المعتمدة			16		
الفصل الدراسي الثانى											
كود المقرر	اسم المقرر	عدد الساعات الأسبوعية			توزيع الدرجات			عدد ساعات الامتحان التحريري	مجموع درجات المقرر	الساعات المعتمدة	
		محاضرة	تطبيقات		أعمال سنة	عملية وشفوى	تحريرى				
			تمرين	معمل							
حاس٤٧٢٠	النمذجة والمحاكاة	3	-	1	4	20	20	60	3	100	3
حاس٤٧٢١	الحوسبة المتنقلة	3	-	1	4	20	20	60	3	100	3
عام٤٧٢٢	دراسات بيئية	2	-	-	2	15	-	35	2	50	2
-	مقرر اختياري (٤)	3	-	1	4	30	30	90	2	150	3
-	مقرر اختياري (٥)	3	-	1	4	30	30	90	2	150	3
حاس٤٧٣٩	مشروع التخرج	-	-	4	4	100	100	-	-	200	2
إجمالي عدد الساعات الأسبوعية		14	-	8	22	عدد الساعات المعتمدة			16		
					المجموع الكلى للدرجات			1500			

- موضوعات مختارة: يحدد القسم العلمى الموضوعات التى تضاف لقائمة المقررات الاختيارية.
- يستمر إعداد مشروع التخرج لطلاب الفرقة الرابعة بواقع 36 ساعة أسبوعيا لمدة أربعة أسابيع وذلك بعد امتحانات الفصل الدراسي الثانى.

المقررات الاختيارية

مقرر اختياري (١)	تخصص (١) أنظمة مدمجة	تخصص (٢) الشواخص الاليتلهندسة الحاسب	تخصص (٣) الحواسيب الموزعة والمحمولة
مقرر اختياري (١)	(حاس 3712) عمارة النظم المدمجة	(حاس ٣٧١٣) الشواخص الاليتلهندسة: الكينماتيكا، الديناميكا والتحكم	(حاس 3714) الحوسبة السحابية
مقرر اختياري (٢)	(حاس 4704) النظم المدمجة	(حاس 4705) أجهزة الاستشعار ، الإدراك والأنظمة الذكية	(حاس 4706) الحوسبة السحابية المتنقلة
مقرر اختياري (٣)	(حاس 4712) نظم تشغيل الزمن الحقيقي	(حاس 4713) أنظمة الشواخص الاليتلهندسة ذاتية التحكم	(حاس 4714) برمجة الشبكة والإنترنت
مقرر اختياري (٤)	(حاس 4723) شبكة المستشعرات والإنترنت الأشياء	(حاس 4724) تحليل الصور والرؤية بالشواخص الاليتلهندسة	(حاس 4725) شبكة المستشعرات وإنترنت الأشياء
مقرر اختياري (٥)	(حاس 4731) مواضيع مختارة في التخصص	(حاس 4732) مواضيع مختارة في التخصص	(حاس 4733) مواضيع مختارة في التخصص
مقرر اختياري (١)	تخصص (٤) الوسائط المتعددة والجرافيكس	تخصص (٥) هندسة التحكم والنظم	تخصص (٦) البيانات الكبيرة وتحليلها
مقرر اختياري (١)	(حاس 3715) الوسائط المتعددة والجرافيكس	(حاس 3716) نظم التحكم الغير خطية والتكيفي	(حاس 3717) التنقيب عن البيانات وكفاء الأعمال
مقرر اختياري (٢)	(حاس 4707) معالجة الصور الرقمية	(حاس 4708) التحكم في العمليات والتشغيل الآلي	(حاس 4709) نظم تخزين المعلومات
مقرر اختياري (٣)	(حاس 4715) تحليل الصور و الرؤية الحاسوبية	(حاس 4716) مبادئ التحكم المتين والأمثل	(حاس 4717) المعلوماتية الحوية
مقرر اختياري (٤)	(حاس 4726) الواقع المعزز والواقع الافتراضي	(حاس 4727) النظم الذكية والمستقلة	(حاس 4728) تحليلات البيانات الكبيرة
مقرر اختياري (٥)	(حاس 4734) مواضيع مختارة في التخصص	(حاس 4735) مواضيع مختارة في التخصص	(حاس 4736) مواضيع مختارة في التخصص
مقرر اختياري (١)	تخصص (٧) النظم البرمجية	تخصص (٨) الأمن السيبراني	
مقرر اختياري (١)	(حاس 3718) أنظمة قواعد البيانات المتقدمة	(حاس 3719) مقدمة في تحليل البرمجيات الخبيثة	
مقرر اختياري (٢)	(حاس 4710) أنظمة الانترنت والأنظمة السحابية	(حاس 4711) الأمن السيبراني والدفاع في العمق	
مقرر اختياري (٣)	(حاس 4718) هندسة البرمجيات المتقدمة	(حاس 4719) نظم وتكنولوجيا أمن الإنترنت	
مقرر اختياري (٤)	(حاس 4729) تطوير البرمجيات الآمنة	(حاس 4730) أدوات وتقنيات الأمان المدمجة	
مقرر اختياري (٥)	(حاس 4737) مواضيع مختارة في التخصص	(حاس 4738) مواضيع مختارة في التخصص	

ثانيا:المحتوى العلمى للمقررات الدراسية لقسم هندسة والنظم

SCIENTIFIC SYLLABUS OF FIRST YEAR COURSES COMPUTER AND SYSTEMS ENGINEERING DEPARTMENT

المحتوى العلمي لمقررات الفرقة الأولى قسم هندسة الحاسبات والنظم

(GEN 1701) Mathematics (3)

Differential Equations are the language in which the laws of nature are expressed. Understanding properties of solutions of differential equations are fundamental to many of contemporary science and engineering. Ordinary differential equations (ODE's) deal with functions of one variable, which can often be thought of as time. Complex numbers and their properties, analytic functions and the Cauchy-Riemann equations, the logarithm and other elementary functions of a complex variable, integration of complex functions, the Cauchy integral theorem and its consequences, power series representation of analytic functions, the residue theorem and applications to definite integrals.

(عام ١٧٠١) رياضيات (٣)

المعادلات التفاضلية هي اللغة التي يتم التعبير بها عن قوانين الطبيعة. إن فهم خصائص حلول المعادلات التفاضلية أمر أساسي لكثير من العلوم والهندسة المعاصرة. تتعامل المعادلات التفاضلية العادية (ODE) مع وظائف متغير واحد، والتي يمكن اعتبارها في كثير من الأحيان كوقت. الأعداد المركبة وخصائصها، والدوال التحليلية ومعادلات كوشي-ريمان، واللوغاريتم والوظائف الأولية الأخرى لمتغير معقد، وتكامل الدوال المعقدة، ونظرية كوشي المتكاملة وعواقبها، وتمثيل سلسلة القدرة للوظائف التحليلية، ونظرية البقايا وتطبيقات لتحديد تكاملات محددة.

(GEN 1702) Discrete Mathematics

Discrete Mathematics topics: Propositional & predicate logic, valid arguments, methods of proof. Elementary set theory. Elementary graph theory. Relations & functions. Induction & recursive definitions. Counting methods (pigeonhole, inclusion/exclusion). Introductory probability. Binary operations, groups, fields. Applications of finite fields. Elementary number theory.

(عام ١٧٠٢) رياضيات متقطعة

موضوعات الرياضيات المنفصلة: المنطق المقترح والمسند، الحجج الصحيحة، طرق الإثبات. نظرية المجموعة الابتدائية. نظرية الرسم البياني الابتدائية. العلاقات والوظائف. التعاريف الاستقرائية والتكرارية. طرق العد (pigeonhole، الدمج / الاستبعاد). الاحتمال التمهيدي. العمليات الثنائية والمجموعات والحقول. تطبيقات المجالات المحدودة. نظرية الأعداد الأولية.

(ELC 1703) Solid-State

Solid state devices used in electronic engineering; physics of their operation; application to electronic circuits. Application of these elements in power supplies and linear amplifiers.

(الك ١٧٠٣) حالة الجوامد

أجهزة الحالة الصلبة المستخدمة في الهندسة الإلكترونية؛ فيزيائية عملها وتطبيقها في الدوائر الإلكترونية. تطبيق هذه العناصر في مولدات القدرة والمكبرات الخطية.

(CSE 1704) Programming Techniques

Basic programming concepts including algorithmic thinking and structured programming, control flow, data types, pointers, functions, algorithms, I/Os, threads, and performance evaluation and optimization; concurrency and multicore programming using threads, processes as well as parallel C-programming paradigms; controlling hardware devices and fine control via interfacing with assembly language.

(حاس ١٧٠٤) تقنيات البرمجة

مفاهيم الأساسية للبرمجة بما في ذلك التفكير الخوارزمي والبرمجة الممنهجة وتدفق التحكم وأنواع البيانات والمؤشرات والوظائف والخوارزميات والادخال/ الاخراج والخيط وتقييم الأداء والتحسين؛ التزامن والبرمجة على أكثر من نواة باستخدام الخيط والعمليات بالإضافة إلى نماذج البرمجة بلغة C المتوازية؛ التحكم في الأجهزة والتحكم الدقيق من خلال التواصل مع لغة التجميع.

(POW 1705) Circuit Theory

Circuit elements, techniques of circuit analysis; circuit theorems; operational amplifiers; RLC circuits; natural and step responses; series, parallel and resonant circuits; sinusoidal steady-state analysis; phases; power calculations; transformers; two-port circuits. CAD tools used in circuit projects.

(كهر ١٧٠٥) نظرية الدوائر

عناصر الدائرة، تقنيات تحليل الدوائر الكهربائية، نظريات الدوائر الكهربائية، مكبرات العمليات، دوائر RLC الاستجابة الطبيعية والتدرجية، الدوائر المتوالية والمتوازية والرنين، تحليل الحالة المستقرة الجيبية، الأطوار، حسابات الطاقة، المحولات، الدوائر ذات المدخلين. أدوات CAD المستخدمة في دوائر المشاريع.

(GEN 1706) Technical Writing

The writing process and the scientific method work together to produce and disseminate clear, logical, concise, accurate, and meaningful knowledge that is used in writing short technical reports, technical proposals, abstracts, business letters, a resume, and a formal research report.

(عام ١٧٠٦) الكتابة التقنية

تعمل عملية الكتابة والمنهج العلمي معًا لإنتاج ونشر معرفة واضحة ومنطقية وموجزة ودقيقة وذات مغزى تستخدم في كتابة التقارير الفنية القصيرة والمقترحات الفنية والملخصات والرسائل التجارية والسيرة الذاتية وتقرير بحث رسمي.

(GEN 1707) Statistics and Probability for Engineering

Probability axioms, sigma algebras, random vectors, expectation, probability distributions and densities, Poisson and Wiener processes, stationary

processes, autocorrelation, spectral density, effects of filtering, linear least-squares estimation and convergence of random sequences.

(عام ١٧٠٧) الاحتمالات والاحصاء الهندسية

البديهيّات الاحتمالية ، الجبر سيغما ، المتجهات العشوائية ، التوقع ، التوزيعات الاحتمالية والكثافات ، عمليات بواسون وينر ، العمليات الثابتة ، الارتباط الذاتي ، الكثافة الطيفية ، تأثيرات الترشيح ، تقدير المربعات الصغرى الخطية وتقارب التسلسل العشوائي.

(ELC 1708) Basic Electronics

Analog electronic circuits; differential and multistage amplifiers; output stages and power amplifiers; frequency response of amplifiers, high-frequency models of FETs and BJTs; introduction to feedback circuit topologies. Design, testing, and measurement of; use of electronic CAD tools such as P-SPICE.

(الك ١٧٠٨) الإلكترونيات الأساسية

الدوائر الإلكترونية التناظرية ؛ المكبرات التفاضلية متعددة المراحل. مراحل الخرج ومكبرات القدرة. الاستجابة الترددية للمكبرات، ونماذج عالية التردد من FETs و BJTs ؛ مقدمة في طبولوجيا دوائر التغذية الاسترجاعية. تصميم واختبار وقياس؛ استخدام أدوات CAD الإلكترونية مثل P-SPICE.

(CSE 1709) Advanced Programming

Fundamental principles of object-oriented modeling, requirements development, analysis, and design. Object-oriented analysis approaches, including dynamic and static modeling with the Unified Modeling Language (UML); object-oriented design; object-oriented reuse, including design patterns; and software implementation concerns. Managing object-oriented projects, and the Object Constraint Language (OCL).

(حاس ١٧٠٩) البرمجة المتقدمة

المبادئ الأساسية للنمذجة الموجهة للكائنات ، وتطوير المتطلبات ، والتحليل ، والتصميم. مناهج التحليل الكينوني ، بما في ذلك النمذجة الديناميكية والثابتة مع لغة النمذجة الموحدة (UML) ؛ تصميم كائني التوجه إعادة استخدام الكائنات ، بما في ذلك أنماط التصميم ؛ وشواغل تنفيذ البرامج. إدارة المشاريع الموجهة للكائنات ولغة تقييد الكائن (OCL).

(ELC 1710) Design of Logic Systems

Boolean algebra; combinational and sequential circuits; minimization techniques; design-and-build logic subsystems, such as decoders, multiplexers, adders, multipliers, counters, registers, and memory; use of CAD tools.

(الك ١٧١٠) تصميم النظم المنطقية

الجبر البولينيوللدوائر التوافقية والدوائر المتوالية. تقنيات الاختزال. تصميم وبناء النظم الفرعية مثل مفككات المشفرات، المتعددات، والمجمعات، والضاربات، والعدادات، والمسجلات، والذاكرة. استخدام أدوات CAD

(GEN 1711)Report Writing and Presentation Skills

This course introduces students to the process of research and the different cultures of inquiry in the disciplines. Students explore various types of research questions, making decisions about the most appropriate approach to collecting evidence, conducting analysis, organizing and presenting their work to particular discourse communities. Through this critical approach, students develop a well-informed and insightful research paper which demonstrates the understanding of the processes and conventions of writing in academic contexts. In addition to, preparing your presentation, Selecting and using the right visual aids. Managing nerves and anxiety. Using your voice: projection, intonation, emphasis, and pacing. Non-verbal communication. Structuring and signposting your presentation. Demonstrating passion and enthusiasm. Fielding questions.

(عام ١٧١١) كتابة التقارير ومهارات العرض

يعرف هذا المقرر الطلاب على عملية البحث والثقافات المختلفة للتساؤلات في مختلف التخصصات. يستكشف الطلاب أنواعاً مختلفة من أسئلة البحث ، ويتخذون قرارات حول أكثر الأساليب ملاءمة لجمع الأدلة ، وإجراء التحليلات ، وتنظيم وتقديم عملهم لمجتمعات بأسلوب خطابهم. من خلال هذا النهج النقدي ، يطور الطلاب ورقة بحثية مستنيرة ومستنيرة توضح فهم عمليات واتفاقيات الكتابة في السياقات الأكاديمية. بالإضافة إلى إعداد عرضك التقديمي واختيار واستخدام الوسائل البصرية المناسبة. إدارة الأعصاب والقلق. استخدام صوتك: الإسقاط والتجويد والتركيز والوتيرة. التواصل غير اللفظي. هيكله وعرض العرض التقديمي. إظهار الشغف والحماس. أسئلة ميدانية.

(ELC 1712) Electrical and Electronic Workshops

Electrical variables - electrical composition of materials - alloys and conductive materials - conductivity - the relationship between resistance and heat- different ways to read the value of resistance- capacitors- semiconductors- diod - transistor - heat diffusers -. Electronic slides - types-read their catalog - some simple circuits using common chips like 555 and 741 and simple gate circuits.

(الك ١٧١٢) ورش كهربية وإلكترونية

المتغيرات الكهربائية - المكونات الكهربائية للمواد - المواد الموصلة والمركبة - التوصيلية - العلاقة بين المقاومة والحرارة - الطرق المختلفة لقراءة المقاومة-المكثفات -أشباه الموصلات. الموحدات- الترانزستور- مشعات الحرارة. الشرائح الإلكترونية : أنواعها - قراءة كتالوجها - بعض الدوائر البسيطة باستخدام الشرائح الشائعة مثل ال 555 و 741 و دوائر بوابات المنطق البسيطة.

SCIENTIFIC SYLLABUS OF SECOND YEAR COURSES COMPUTER AND SYSTEMs ENGINEERING DEPARTMENT

المحتوى العلمي لمقررات الفرقة الثانية قسم هندسة الحاسبات والنظم

(GEN 2701) Numerical Methods

Introduction to error analysis, numerical solution of equations, interpolation and approximation, numerical differentiation and integration, matrices and solution of systems of equations, numerical solution of ordinary and partial differential equations.

(عام ٢٧٠١) التحليل العددي

مقدمة لتحليل الأخطاء، الحلول العددية للمعادلات، التقريب والاستيفاء، التفاضل العددي والتكامل، المصفوفات وحلول أنظمة من المعادلات، الحلول العددية للمعادلات التفاضلية العادية والجزئية.

(ELC 2702) Electronic Circuits and Systems

Study basics of differential and Operational Amplifiers. Operational Amplifier characteristics: Voltage gain. Input and output impedance. Common mode gain and rejection ratio. Operational Amplifier Circuits: Inverting and non-inverting amplifiers. Frequency domain characteristics of operational amplifiers. Stability and frequency compensation. The operational amplifier in linear circuits. Differential and instrumentation amplifiers. Trans conductance amplifier with a grounded load. Integrator and differentiator. Design of Active filters. Poles, zeros, damping, quality, stability, transfer function, and transient response. Ideal filters. Filters with one and two poles. Switched capacitor filters. Oscillators. Oscillation startup and stable oscillation. Wien oscillator, phase shift oscillators, LC oscillators, quartz crystal oscillators. The operational amplifier in nonlinear circuits.

(الك ٢٧٠٢) الدوائر والأنظمة الالكترونية

دراسة أساسيات المكبرات التفاضلية ومكبرات العمليات. ودراسة خصائصها المختلفة مثل تكبير الجهد و مقاومة الدخل والخرج . كسب الجهد المشترك والنسبة العكسية . دوائر مكبرات العمليات: المكبرات العكسية و الغير عكسية. خصائص مكبرات العمليات في مجال التردد بالإضافة لدراسة استقراره والترددات التعويضية. تأثير استخدامه في الدوائر الخطية. مكبرات الأجهزة والمكبرات التفاضلية. المكبرات موصلية النقل ذات الاحمال الارضية. الموحد والمفرق. بالإضافة الى تصميم أنواع مختلفة من المرشحات الفعالة ودراسة خصائصها: القطبية والعدم والتخميد والجودة والاستقرار ونقل الوظيفة والاستجابة الانتقالية. المرشح المثالي. المرشحات احادية وثنائية القطبية. مرشحات التبديل المكثف. كما يشمل أيضا دراسة أنواع مختلفة من المتذبذبات. دراسة خصائص المتذبذبات كبعد التذبذب والاستقرار. مذبذب وين ، مذبذب مرحلة التحول مذبذب LC، مذبذب الكوارتز كريستال. مكبر للصوت التشغيلي في الدوائر غير الخطية.

(CSE 2703) Computer Organization and Architecture

Structure and operation of a digital computer; Instruction Set Architecture (ISA); Procedure Call; Computer Performance; design of computer

arithmetic units, data and instruction paths; microprogramming; memory technology; virtual memory; caches; pipelined computer organization; characteristics of secondary storage; I/O interfacing.

(حاس ٢٧٠٣) هيكل وتنظيم الحاسب

هيكل وعمل الكمبيوتر الرقمي: هيكل التعليمات (ISA)، إجراءات الاستدعاء، أداء الكمبيوتر، تصميم وحدات الكمبيوتر الحسابية، مسارات البيانات والتعليمات، البرمجة الدقيقة، تكنولوجيا الذاكرة، الذاكرة الافتراضية، الذاكرة المخبأة، تنظيم الحاسوب المنبثق، خصائص الذاكرة الثانوية، مواجهة الحاسوب مع أجهزة الإدخال والإخراج.

(ELC 2704) Signals and Systems

Basic concepts for both continuous-time and discrete-time signals and systems. Signal and system representations are developed for both time and frequency domains. System analysis using Laplace transforms; transfer functions; poles and zeroes; Bode diagrams; effects of feedback on circuits; convolution; Fourier series and Fourier transform; design of filters; CAD tools used in the design of projects.

(الك ٢٧٠٤) الإشارات والأنظمة

المفاهيم الأساسية لكل من الإشارات والنظم ذات المتصلة زمنياً والمنفصلة زمنياً. وتطوير تمثيل الإشارات والأنظمة لكل من نطاقات الوقت والتردد. تحليل النظام باستخدام تحويلات لابلاس، دوال التحويلات؛ الأقطاب والأصفار؛ الرسوم بود. آثار التغذية الراجعة على الدوائر؛ الالتفاف (convolution)؛ سلسلة فورييه تحويل فوريير. تصميم الفلاتر؛ تصميم المشاريع باستخدام أدوات الكاد.

(CSE 2705) Data Structures and Algorithms

Fundamentals of algorithms and data structures for electrical and computer engineering; techniques to solve problems through programming in C/C++ languages, linked lists, stacks, queues, and trees; searching methods such as binary trees, hashing, and multi-way trees; design and analysis of algorithms and their space and time complexity.

(حاس ٢٧٠٥) هيكل البيانات والخوارزميات

مبادئ الخوارزميات وهيكل البيانات للهندسة الكهربائية والحاسب. طرق لحل المشاكل باستخدام البرمجة بلغة C/C++، القوائم المرتبطة، المكدسات، الطوابير، والأشجار. طرق البحث مثل الأشجار الثنائية، التجزئة والأشجار متعددة الطرق. تصميم وتحليل الخوارزميات وتعقيد المكان والزمان لهم.

(GEN 2706) Creative Thinking

Basic conceptual and practical background of creative thinking and innovation in modern organizations. Emphasis will be on techniques of creative thinking as a requirement for creativity and innovation. Students will be oriented- through this course to generate original ideas and evaluate them and develop action plans needed to apply valid ideas. History of the scientific method. The central components of scientific and critical thinking.

Basic steps in the scientific method.

(عام ٢٧٠٦) التفكير الإبداعي

الخلفية المفاهيمية والعملية الأساسية للتفكير الإبداعي والابتكار في المنظمات الحديثة. سيتم التركيز على تقنيات التفكير الإبداعي كشرط للإبداع والابتكار. سيتم توجيه الطلاب - من خلال هذه المقرر لتكوين أفكار أصلية وتقييمها وتطوير خطط العمل اللازمة لتطبيق الأفكار الصحيحة. تاريخ المنهج العلمي. المكونات المركزية للتفكير العلمي والنقدي. الخطوات الأساسية في المنهج العلمي.

(ELC 2707) Electronic Measurements and Sensors

Sensor technologies for measurement of mechanical, optical, magnetic, electromagnetic, thermal, and acoustic signals; interface electronic components, calibration, noise, and nonlinearity in addition to main modern and smart sensor.

(الك ٢٧٠٧) القياسات الإلكترونية والحساسات

تقنيات الاستشعار لقياس الإشارات الميكانيكية والبصرية والمغناطيسية والكهرومغناطيسية والحرارية والصوتية. واجهة خاصة بالمكونات الإلكترونية، المعايرة، الضوضاء، عدم الخطية بالإضافة إلى أجهزة الاستشعار الحديثة والدكية الأساسية.

(CSE 2708) Microprocessors and Microcontrollers

Microprocessor architecture, address decoding, hardware interrupt, parallel and serial interfacing with various circuits, timer/counters, direct memory access, microprocessor-based system. Microcontrollers and their application in embedded systems assembly and C for microcontroller programming, serial and parallel I/O interfacing, and multimedia interfacing. Students perform a final project to develop a Microprocessor-Based or microcontroller-based embedded system.

(حاس ٢٧٠٨) المعالجات والمتحكمات

بنية المعالجات الدقيقة ، فك تشفير العنوان ، مقاطعة الأجهزة ، التواصل المتوازي والمتسلسل مع الدوائر المختلفة ، المؤقت / العدادات ، الوصول المباشر إلى الذاكرة ، النظام المعتمد على المعالجات الدقيقة. المتحكمات الدقيقة وتطبيقات برمجتها باستخدام لغة التجميع C لبرمجة وحدة التحكم الدقيقة ومواجهة وحدات الإدخال / الإخراج التسلسلية والمتوازية وربط الوسائط المتعددة. يقوم الطلاب بتنفيذ مشروع نهائي لتطوير نظام مدمج قائم على معالج دقيق أو متحكم.

(ELC 2709) Data Communication Systems

Signal bandwidth and sampling theorem; analog modulation: AM, FM; Multiplexing; random variables and stochastic processes; power spectrum; digital modulation: BPSK, QPSK, MSK; pulse code modulation, DPCM, and delta modulation.

(الك ٢٧٠٩) أنظمة اتصالات البيانات

عرض نطاق الإشارة ونظرية أخذ العينات ؛ التعديل التناظري: AM، FM ؛ المنتخبات. المتغيرات العشوائية والعمليات العشوائية. طيف الطاقة؛ التعديل الرقمي: BPSK، QPSK، MSK ؛ تعديل

شفرة النبضة، DPCM ، وتعديل دلتا.

(CSE 2710) Database Management Systems

This course explores ways in which data collections are organized, stored, analyzed, and manipulated. Topics include relational databases, the SQL query language, and the basics of XML and web interfaces to data sets. Applications from a variety of domains illustrate the course key concepts.

(حاس ٢٧١٠) نظم قواعد البيانات

يستعرض هذا المقرر الطرق التي يتم من خلالها تنظيم مجموعات البيانات وتخزينها وتحليلها ومعالجتها. تتضمن المواضيع قواعد البيانات العلائقية ولغة استعلام SQL وأساسيات واجهات XML وتداخل شبكة الحاسب مع مجموعات البيانات. توضح نماذج التطبيقات من مجالات متنوعة المفاهيم الأساسية للمقرر.

(POW 2711) Electrical Power and Machines

AC power grids, transmission line parameters, load flow, economic dispatch voltage, frequency, and power flow control. Voltage, current, and power limitations. Fault analysis and stability considerations. Electrical machine basics (direct current motors, direct-current generators, alternators, synchronous motors, polyphase induction motors and single-phase motors).

(كهر ٢٧١١) الطاقة الكهربائية والآلات

شبكات التيار المستمر، معاملات خطوط النقل، تدفق الحمل، الجهد الاقتصادي الكهربائي، التحكم في التردد والطاقة. قيود ومحددات التيار، الجهد الكهربائي والطاقة. التعامل مع الأعطال واعتبارات الاستقرار. أساسيات الآلات الكهربائية (محركات التيار المباشر، مولدات التيار المباشر، المولدات، المحركات المتزامنة، المحركات الحثية متعددة الأطوار والمحركات أحادية الطور).

(GEN 2712) Operation Research

Operations Research studies analysis and planning of complex systems. This course will focus on mathematical modeling. A strong emphasis will be given to model formulation. On the methodology side, Linear and Integer Programming techniques will be introduced. At the end of the course, students will have the skills to build their formulations, to expand existing formulations, to critically evaluate the impact of model assumptions and to choose an appropriate solution technique for a given formulation.

(عام ٢٧١٢) بحوث العمليات

تقوم هذه المادة بدراسة تحليل وتخطيط النظم المعقدة. تركز هذه المادة على النمذجة الرياضية. سيتم التركيز بشدة على صياغة النماذج. من الناحية المنهجية، سيتم تقديم تقنيات البرمجة الخطية والصحيحة. في نهاية المقرر، سيكون لدى الطالب المهارات اللازمة لبناء تركيبته الخاصة، تمديد تركيبات موجودة، تقييم تأثير افتراضات النموذج واختيار الحل المناسب للتركيب المعينة.

SCIENTIFIC SYLLABUS OF THIRD YEAR COURSES COMPUTER AND SYSTEMS ENGINEERING DEPARTMENT

المحتوى العلمي لمقررات الفرقة الثالثة قسم هندسة الحاسبات والنظم

(CSE 3701) Software Engineering

Software engineering creates practical, cost-effective solutions to computing and information processing problems, preferentially by applying scientific knowledge, developing software systems in the service of mankind. This course covers the fundamentals of software engineering, including understanding system requirements, finding appropriate engineering compromises, effective methods of design, coding, and testing, team software development, and the application of engineering tools. The course will combine a strong technical focus with a capstone project providing the opportunity to practice engineering knowledge, skills, and practices in a realistic development setting with a real client.

(حاس ٣٧٠١) هندسة البرمجيات

تعمل هندسة البرمجيات على إيجاد حلول عملية وفعالة من حيث التكلفة لمشاكل الحوسبة ومعالجة المعلومات، بشكل تفضيلي من خلال تطبيق المعرفة العلمية، وتطوير أنظمة البرمجيات في خدمة البشرية. يتناول هذا المقرر أساسيات هندسة البرمجيات، بما في ذلك فهم متطلبات النظام، وإيجاد الحلول الوسط الهندسية المناسبة، والطرق الفعالة للتصميم، والتشفير، والاختبار، وتطوير برمجيات الفريق، وتطبيق الأدوات الهندسية. ستجمع المقرر بين التركيز الفني القوي ومشروع متقدم يوفر الفرصة لممارسة المعرفة والمهارات والممارسات الهندسية في بيئة تطوير واقعية مع عميل حقيقي.

(ELC 3702) VLSI Design and Simulation

Design and testing of logic gates, regenerative logic circuits, and semiconductor memory circuits. Implementing circuits with NMOS, CMOS, TTL, and other integrated circuit technologies. Understanding of semiconductor fabrication processes and design rules, CAD system, speed and power considerations, scaling of transistors to the nano-scale and designing with highly variable process parameters. Each student will design a VLSI chip, simulate the design and submit a GDS II file for chip fabrication.

(الك ٣٧٠٢) التصميم والمحاكاة باستخدام VLSI

تصميم واختبار البوابات المنطقية، دوائر المنطق المتجددة، ودوائر ذاكرة أشباه الموصلات. تنفيذ الدوائر باستخدام تقنيات الـ NMOS، CMOS، TTL، وغيرها من تقنيات الدوائر المتكاملة. فهم عمليات تصنيع وقواعد التصميم لأشباه الموصلات، ونظام الكاد CAD، واعتبارات السرعة والطاقة، تصغير حجم الترانزستورات إلى نطاق النانو وتصميمها باستخدام عوامل شديدة التغيير. سيقوم كل طالب بتصميم رقاقة VLSI، محاكاة التصميم وتقديم ملف GDS II لتصنيع الرقاقة.

(CSE 3703) Computer Networks

Layered protocol architectures; digital transmission and fundamental limits;

error detection and ARQ protocols; data link layer and control; multiple access protocols; circuit and packet switching; multiplexing; routing; flow and congestion control and queue management; LAN standards; TCP/IP; Next-generation Internet. Using programming, generally in a language like Java or C#, is required for a network programming Project.

Computer Networks Laboratory: This Laboratory provides students with hands-on training regarding the design, troubleshooting, modeling, and evaluation of computer networks. In this course, students are going to experiment in a real test-bed networking environment, and learn about network design and troubleshooting topics and tools such as: network addressing, Address Resolution Protocol (ARP), basic troubleshooting tools (e.g. ping, ICMP), IP routing (e.g. RIP), route discovery (e.g. traceroute), TCP and UDP, IP fragmentation and many others. The student will also be introduced to the network modeling and simulation, and they will have the opportunity to build some simple networking models using the modeling tool (OPNET) and perform simulations that will help them evaluate their design approaches and expected network performance. Cisco packet tracer will be introduced in this laboratory.

(حاس ٣٧٠٣) شبكات الحاسب

مماريات البروتوكول متعدد الطبقات؛ الإرسال الرقمي والحدود الأساسية؛ كشف الأخطاء وبروتوكولات ARQ ؛ طبقة وصلة البيانات والتحكم؛ بروتوكولات الوصول المتعدد؛ انتقال الدارات والحزم؛ تعدد الإرسال والتوجيه والتحكم في التدفق والازدحام وإدارة الطوابير؛ معايير LAN ؛ TCP/IP ؛ الجيل التالي من الإنترنت. مطلوب استخدام البرمجة في مشروع برمجة الشبكات مثل لغة Java أو C#.

معمل شبكات الحاسب: سيقوم هذا المعمل بمنح الطالب تدريب عملي على التصميم، اكتشاف الأخطاء وإصلاحها، نمذجة وتقييم شبكات الحاسب. سيقوم الطالب بعمل تجارب في بيئة شبكات حقيقية، وتعلم كيفية تصميم الشبكات واكتشاف الأخطاء وإصلاحها واستخدام أدوات مثل: عنوان الشبكات، بروتوكول تحليل العنوان (ARP)، الأدوات الأساسية لاكتشاف الأخطاء وإصلاحها مثل: (ping و ICMP)، توجيه الـ IP مثل: (RIP)، اكتشاف المسارات مثل: (traceroute)، الـ TCP والـ UDP، تقسيم الـ IP ومواضيع أخرى. سيتم عرض مقدمة عن نمذجة ومحاكاة الشبكات، وسيكون لدى الطالب فرصة لبناء نماذج شبكات بسيطة باستخدام أداة النمذجة (OPNET) والقيام بعمليات محاكاة لتساعدهم على تقييم التصميم والأداء المتوقع للشبكة. سيتم أيضا تقديم برنامج Cisco packet tracer في هذا المعمل.

(CSE 3704) Linear Control Systems

Mathematical models of linear systems; steady-state and transient analyses; root locus and frequency response methods; synthesis of linear feedback control systems. State Space modeling; controllability, and Observability.

(حاس ٣٧٠٤) أنظمة التحكم الخطية

النماذج الرياضية للنظم الخطية؛ تحليل الحالة الثابتة والتحول الانتقالي؛ موقع الجذر وطرق استجابة التردد؛ توليف نظم التحكم في التغذية المرتدة الخطية. نمذجة State-Space والقدرة على السيطرة، والملاحظة.

(CSE 3705) Digital Signal Processing

Signal representation, sampling, discrete-time signals, z-transforms and spectra, difference equations; Fourier analysis; discrete Fourier transform, IIR and FIR filter design.

(حاس ٣٧٠٥) معالجة الإشارات الرقمية

يحتوي المقرر على تمثيل الإشارة، أخذ العينات، إشارات الوقت المتقطع، تحويلات z والأطياف، معادلات الفروق، تحليل فورييه، تحويل فورييه المتقطع، تصميم مرشحات الـ FIR والـ IIR.

(GEN 3706) Engineering Economy

Introduction to engineering and business economics investment alternatives and to project management. Intended to give students a working knowledge of money management and how to make economic comparisons of alternatives involving future benefits and cost. The impact of inflation, taxation, depreciation, financial planning, economic optimization, project scheduling, and legal and regulatory issues are introduced and applied to economic investment and planning and project-management problems. Outcome 1: Gain a working knowledge of money management and how to make economic comparisons of alternative engineering designs or projects. Outcome 2: Understand the impact of inflation, taxation, depreciation. Financial planning, the economic basis for replacement, project scheduling, and legal and regulatory issues are introduced and applied to economic investment and project-management problems. Outcome 3: Appreciation of ethical and other non-economic issues related to professional and personal financial and economic decisions.

(عام ٣٧٠٦) اقتصاد هندسي

مقدمة في بدائل الاستثمار في الهندسة واقتصاديات الأعمال وإدارة المشاريع. تهدف إلى تزويد الطلاب بمعرفة عملية بإدارة الأموال وكيفية إجراء مقارنات اقتصادية بين البدائل التي تتطوي على فوائد وتكاليف مستقبلية. يتم تطبيق تأثير التضخم والضرائب والاستهلاك والتخطيط المالي والتحسين الاقتصادي وجدولة المشروع والمسائل القانونية والتنظيمية وتطبيقها على الاستثمار الاقتصادي ومشاكل التخطيط وإدارة المشاريع. النتيجة 1: اكتساب معرفة عملية بإدارة الأموال وكيفية إجراء مقارنات اقتصادية بين التصميمات أو المشاريع الهندسية البديلة. النتيجة 2: فهم تأثير التضخم والضرائب والاستهلاك. يتم تقديم التخطيط المالي، والأساس الاقتصادي للاستبدال، وجدولة المشروع، والمسائل القانونية والتنظيمية وتطبيقها على الاستثمار الاقتصادي ومشكلات إدارة المشاريع. النتيجة 3: تقدير القضايا الأخلاقية وغير الاقتصادية الأخرى المتعلقة بالقرارات المالية والاقتصادية المهنية والشخصية.

(CSE 3707) Operating Systems

This is an introductory course in Operating Systems discussing both standalone and distributed environments. The focus of the course is to understand the underlying technologies that make contemporary operating systems work efficiently. We will discuss processes, threads, synchronization, I/O, file systems, memory management, transactions and system coordination techniques.

(حاس ٣٧٠٧) نظم التشغيل

هذا مقرر تمهيدي لأنظمة التشغيل يناقش البيئات المستقلة والموزعة. ينصب تركيز المقرر على فهم التقنيات الأساسية التي تجعل أنظمة التشغيل المعاصرة تعمل بكفاءة. سنناقش العمليات والخيوط والمزامنة والإدخال / الإخراج وأنظمة الملفات وإدارة الذاكرة والمعاملات وتقنيات تنسيق النظام.

(CSE 3708) Digital Control Systems

Sampling and Holding, Z-transforms, difference equations, Z-plane stability, Root-Locus analysis and design, frequency response analysis and design, state space analysis and design, Lyapunov Stability Theory. Introduction to adaptive and optimum Control.

(حاس ٣٧٠٨) أنظمة التحكم الرقمية

أخذ العينات والاحتفاظ بها ، تحويلات Z، معادلات الفروق، مغرفة الاستقرار من المستوى Z ، التحليل والتصميم بمساعدة مسار الجذر، التحليل والتصميم بمساعدة استجابة التردد، التحليل والتصميم باستخدام state- space ، نظرية استقرار Lyapunov. مقدمة للتحكم التكيفي والأمثل.

(CSE 3709) Artificial Intelligence

Concepts of problem representation, and search, knowledge representation and reasoning. Selected topics may include game playing, theorem proving, natural language processing, machine learning, connectionist models, expert systems, robotics, pattern recognition, machine vision, neural networks.

(حاس ٣٧٠٩) الذكاء الاصطناعي

مفاهيم طرق تمثيل المشاكل والبحث، تمثيل المعرفة وطرق التفكير. قد تشمل بعض المواضيع المختارة مثل طرق اللعب، إثبات النظريات، معالجة اللغة الطبيعية، تعليم الآلة، النماذج الارتباطية، النظم الخبيرة، الروبوتات، التعرف على الأنماط، رؤية الآلة، الشبكات العصبية.

(CSE 3710) Parallel and Distributed Systems

Shared and distributed memory computer systems. Parallel Computation. Interprocess communication and synchronization. Terminal, file transfer, and message handling protocols. Algorithms for deadlock detection, concurrency control, and synchronization in distributed systems. Network security and privacy. Resource control and management.

(حاس ٣٧١٠) النظم المتوازية والموزعة

دراسة أنظمة الكمبيوتر ذات الذاكرة المشتركة و الذاكرة الموزعة. التشغيل والحساب المتوازي. كيفية التواصل بين البرامج والعمل بشكل متزامن. طرق نقل الملفات، وبروتوكولات معالجة الرسائل. خوارزميات الكشف عن الجمود ومنع حدوثه، التحكم في التزامن، والتزامن في الأنظمة الموزعة. أمن الشبكة والخصوصية. مراقبة وإدارة الموارد. أنظمة الحاسب ذات الذاكرة المشتركة والموزعة. البرمجة المتوازية. الاتصالات والمزامنة بين العمليات. بروتوكولات المحطة الطرفية ونقل الملفات ومعالجة الرسائل. خوارزميات للكشف عن حالة الجمود والتحكم في التزامن والمزامنة في الأنظمة الموزعة. أمن وخصوصية الشبكة. مراقبة الموارد وإدارتها.

(GEN 3711) Project Management

This course introduces students to apply the concepts and basics of project management (planning, organizing, staffing, monitoring, and controlling) in the context of software projects. Also, it illustrates the benefits of process improvement and presents the Capability Maturity Model Integration (CMMI). Finally, the course offers a broad view of software management in an acquisition environment. Topics covered include: basic project planning and scheduling, risk management, software costing, software size and quality metrics, quality management, the basics of human factors management (including individuals and groups), process improvement concept and the CMMI model, software acquisition management.

(عام ٣٧١١) إدارة مشروعات

يقدم هذا المقرر للطلاب تطبيق مفاهيم وأساسيات إدارة المشاريع (التخطيط، التنظيم، التوظيف، المراقبة، والتحكم) في سياق مشاريع البرمجيات. كما يوضح فوائد تحسين العملية ويعرض تكامل نموذج نضج القدرات (CMMI). وأخيرًا، يقدم المقرر رؤية شاملة لإدارة البرامج في بيئة اكتساب. تشمل الموضوعات التي يتم تناولها: التخطيط والجدولة الأساسية للمشروع، وإدارة المخاطر، وتكاليف البرامج، وحجم البرامج ومقاييس الجودة، وإدارة الجودة، وأساسيات إدارة العوامل البشرية (بما في ذلك الأفراد والمجموعات)، ومفهوم تحسين العملية ونموذج CMMI، وإدارة اكتساب البرامج.

Elective Course (1)

1. (CSE 3712) Embedded Systems Architecture

Learn about the construction of embedded systems and explore the difference between embedded design and traditional electronic device design. The special demands on embedded systems including real-time programming, portability, low power usage, and miniaturization. The course introduces models and architectures, and covers such topics as specification, system partitioning, design quality, and developing synthesizable models. Advantages and drawbacks of different embedded computer architecture (micro-controller, multi-processors, many-core, FPGA, GPU, etc.). Which components impact the performances of an embedded computer architecture and which methods can optimize them.

1. (حاس ٣٧١٢) عمارة النظم المدمجة

تعلم بناء النظم المدمجة و عرض الفرق بين تصميم النظم المدمجة و التقليدية. الحاجة للنظم المدمجة – البرمجة في الزمن الحقيقي. قلة استهلاك القدرة و صغر الحجم. يقدم المقرر أيضا نماذج وهياكل مع تطبيق المتطلبات السابقة و كذلك تقسيم و تجزئ النظم وجودة التصميم و التطوير للنماذج. مزايا و عيوب هياكل الحاسبات المختلفة مثل (المحكم الدقيق – المعالجات المتقدمة كثيرة النوى، ...) و معرفة أي من المكونات التي ستؤثر على الأداء و أي من الهياكل يمكن أن يحسنها.

2. (CSE 3713) Robotics: Kinematics, Dynamics and Control

Robot mechanisms, End-effector mechanisms, Actuators and drives, Sensors .Robot forward and inverse kinematics. Differential motion and Jacobian (Velocities and forces).Simulation software and analysis. Acceleration and Inertia, Robot dynamics. Trajectory generation and control of robot manipulators. Robot planning and control. Task oriented control, Force compliance control. Robot programming, Robot work cell design and work cycle analysis. Robot vision, Teleoperation and Interactive haptics. Closed-Loop Kinematic chains, Parallel-link robot kinematics. Non-holonomic systems, legged robots.

2. (حاس ٣٧١٣) الشواخص الآلية: الكينماتيكا، الديناميكا والتحكم

ميكانيكا الشواخص الآلية، ميكانيكية المؤثر النهائي، المشغلات و المحركات الميكانيكية، المجسات. كينماتيكا حركة الشواخص للأمام و العكس. الحركة التفاضلية و اليعقوبية (السرعات، القوى). برامج المحاكاة و التحليل. التعجيل و التعتيل، ديناميكية الشواخص الآلية. توليد المساقط (المسارات) و التحكم فى مناورة الشواخص الآلية. تخطيط الشواخص الآلية و التحكم. التحكم الموجه للمهمة، تحكم التزام القوى. برمجة الشواخص الآلية، تصميم خليه عمل الشاخص الالى و تحليل دورة العمل. رؤية الشواخص الآلية، العمل عن بعد و التفاعل مع اللمس. سلاسل كينماتيكا الحلقة المقفلة، و الوصلات المتوازية.

3. (CSE 3714) Cloud Computing

This course provides an introduction to cloud computing concepts (types of cloud and cloud models), cloud security and cloud application in HPC and business applications. Also, it introduces different virtualization concepts such as VMs, containers and virtual storage and network. The lab of this course introduces different implementations for virtualizations and cloud management tools.

3. (حاس ٣٧١٤) الحوسبة السحابية

يعطى هذا المقرر مقدمة عن مبادئ الحوسبة السحابية (أنواعها و نماذجها)، أمن الحوسبة السحابية و تطبيقاتها فى HPC و البيزنس. أيضا، يقدم المقرر المبادئ الافتراضية المختلفة مثل VMs، المحتويات والتخزين الافتراضي والشبكات. يقدم معمل هذا المقرر طرق البناء المختلفة الافتراضية و وسائل إدارة السحاب.

4. (CSE 3715) Multimedia and Computer Graphics

This course is to give the student hands-on experience in issues relating to multimedia data representation, compression, processing, and retrieval. In addition, the course will address issues relating to 2D and 3D graphics, image and video. We will also explore human perceptual issues associated to multimedia technologies. The course projects must focus on 3D Textured-Meshes and 3D Point Clouds: Acquisition, Processing, Compression, Visualization, Transmission and Animation.

4. (حاس ٣٧١٥) الوسائط المتعددة والجرافيكس

هذا المقرر يعطى للطالب في الموضوعات المتعلقة بتمثيل البيانات للوسائط المتعددة و ضغط و معالجة و استرجاع البيانات؛ بالإضافة لذلك فان هذا المقرر سيعالج المشاكل و القضايا المتعلقة بالرسومات ثنائية الأبعاد وثلاثية الأبعاد والصور والفيديو. وأيضا سيتم القيام بدراسة أولية للقضايا البشرية المرتبطة بتكنولوجيا الوسائط المتعددة. ومشاريع المقرر ستركز على نسيج الشبكة ثلاثية الأبعاد و نقطة الغيوم ثلاثية الأبعاد: النقاط ومعالجة و ضغط وروية و إرسال وحركة والحيوية.

5. (CSE 3716) Nonlinear and Adaptive Control Systems

Characteristics of nonlinear behavior, linearized models. Phase-plane methods; approximate construction of state trajectories. Describing functions; use in predicting oscillations. Stability theory, Lyapunov functions; methods of construction and use K-Y lemma; circle criteria. Compensation for nonlinearities; feedback linearization. Integrator back stepping and iterative back stepping design. Model reference control and model reference adaptive control of linear systems; adaptive laws and stability analysis. Robust issues in adaptive control, dead-zoon and sigma modifications in adaptive laws. Adaptive control of nonlinear systems and adaptive back stepping.

5. (حاس ٣٧١٦) نظم التحكم الغير خطية التكيفي

خصائص السلوك الغير خطي، و النماذج الخطية. وطرق المرحلة المستوية و البناء التقريبي لحالة المسار ووصف الوظائف المستخدمة في التنبؤ بالذبذبات. نظرية الاستقرار، Lyapunov functions، طرق البناء واستخدام قاعدة K-Y؛ دائرة المعايير. التعويض عن اللاخطية؛ رد الفعل الخطي. تصميم متكامل stepping back و stepping back التكرارية. نموذج التحكم الاستشاري ونموذج التكيف التحكمي الاستشاري للنظم الخطية، قوانين التكيف وتحليل الاستقرار. القضايا الهامة في التحكم التكيفي، تعديلات المنطقة شديدة الخطورة تعديلات السيجما فى قوانين التكيفي. التحكم التكيفي للأنظمة الغير الخطية و تكيف stepping back.

6. (CSE 3717) Data Mining and Business Intelligence

Business Intelligence and Data Mining methodologies, and the Business Intelligence life cycle. Data visualization; Descriptive Statistics; improving data quality; transforming data in preparation for data mining. Standard Data Mining algorithms for descriptive modeling, classification, clustering, prediction, sequence analysis and association analysis. Natural Language Processing techniques to extract data from unstructured text. Mining data from unstructured text.

6. (حاس ٣٧١٧) التنقيب عن البيانات وذكاء الأعمال

منهجيات ذكاء الأعمال و التنقيب عن البيانات و دورة حياة ذكاء الأعمال. طرق عرض البيانات الإحصاء الوصفى وتحسين جودة البيانات وتحويل البيانات للتحضير للتنقيب عن البيانات. الخوارزميات المعيارية للتنقيب عن البيانات للنموذج الوصفى و التصنيف و التجمعات و التوقعات والتحليل المتعاقب و التحليل الارتباطي. تقنيات معالجة اللغة الطبيعية لاستخلاص البيانات من النص الغير منظم. التنقيب عن البيانات من النص الغير منظم.

7. (CSE 3718) Advanced database systems

This course introduces advanced and intelligent database concepts such as concurrency control, data sharding, Temporal and spatial databases, Data warehousing, basics of Data analysis and reporting. Distributed databases. Also, the course introduces modern database implementations such as Document, Graph and their applications in different fields; the student will apply all these knowledge in a real application.

7. (حاس ٣٧١٨) أنظمة قواعد البيانات المتقدمة

يتعرض هذا المقرر لبعض المواضيع المتقدمة في نظم قواعد البيانات مثل ادارة التزامن و تقسيم البيانات و قواعد البيانات الزمنية و المكانية و مخازن البيانات و مبادئ تحليل وعرض البيانات و أنظمة قواعد البيانات الموزعة و يتضمن الكورس أنظمة قواعد البيانات الحديثة مثل أنظمة Document DB, Graph DB, واستخدامها في المجالات المختلفة و ترتبط المادة بتطبيق عملي للطالب.

8. (CSE 3719) Introduction to Malware Analysis

Malware is a growing threat to the information and intellectual property of organizations as techniques from attackers become increasingly sophisticated. This course will provide a foundational understanding of malicious software, how malware has shaped the global cyber security landscape, and its future impact. Discussions and hands-on exercises will demonstrate malware analysis processes and their complexities as well as illustrate how to appropriately size, design, and build an analytical capability best suited for your organization. Participants will prepare an analysis test-bed and analyze multiple malware samples. Exploring advanced techniques and tools, including data exfiltration and stealthy operation, to understand the tactics of malware authors.

8.(حاس 3719) مقدمة في تحليل البرمجيات الخبيثة

البرمجيات الخبيثة هي تهديد متزايد للمعلومات والملكية الفكرية للمنظمات وتقنيات المهاجمين أصبحت متطورة على نحو متزايد. هذا المقرر يوفر فهم أساسي للبرامج الضارة، وكيف شكلت البرمجيات الخبيثة الأمن السيبراني العالمي، وتأثيرها في المستقبل. كذلك يتضمن المناقشات والتدريبات العملية التي تظهر عمليات تحليل البرامج الضارة وتعقيدها، كذلك توضيح الحجم المناسب، والتصميم وبناء القدرة التحليلية الأنسب لمؤسستك. وسيقوم المشاركون بإعداد اختبار وتحليل عينات متعددة للبرمجيات الخبيثة. استكشاف التقنيات والأدوات المتقدمة، بما في ذلك تصفية البيانات والتشغيل السري، لفهم تكتيكات مؤلفي البرمجيات الخبيثة.

SCIENTIFIC SYLLABUS OF FOURTH YEAR COURSES COMPUTER AND SYSTEMS ENGINEERING DEPARTMENT

المحتوى العلمي لمقررات الفرقة الرابعة
قسم هندسة الحاسبات والنظم

(CSE 4701) Machine Learning

Machine learning is the process of making predictions and decisions from data without being explicitly programmed. Topics include a variety of supervised learning methods. Ensemble approaches are used to combine independent models efficiently. Unsupervised and semi-supervised methods demonstrate the power of learning from data without an explicit training goal.

(حاس ٤٧٠١) تعليم الآلة

تعلم الآلة هي عملية قيام الآلة باستخدام البيانات للقيام بالتنبؤات و اتخاذ القرارات بدون برمجتها من قبل للقيام بهذه العمليات. تتضمن المواضيع المدروسة العديد من طرق التعلم المشرف عليها مسبقا. تستخدم طرق التجميع لدمج نماذج مستقلة بطريقة فعالة. توضح الطرق الغير المشرف عليها ونصف المشرف عليها، قوة التعلم من البيانات دون أن يكون هناك هدف صريح للتدريب.

(CSE 4702) Network Security

This course provides an in-depth look at the security risks and threats to an organization's electronic assets, and an overview of components used in an enterprise security infrastructure. The course focuses on the topics of threat environment, security policy and planning, cryptography, secure networks, access control, firewalls, application security and data protection. Topics will include theoretical background, as well as practical techniques to secure an enterprise network. The course provides demonstrations and exercises on various offensive and defensive security concepts.

(حاس ٤٧٠٢) تأمين الشبكات

يقدم هذه المقرر نظرة متعمقة على المخاطر الأمنية والتهديدات للأصول الإلكترونية للمؤسسة ، ونظرة عامة على المكونات المستخدمة في البنية التحتية لأمن المؤسسة. يركز المقرر على مواضيع بيئة التهديد ، وسياسة الأمن والتخطيط، والتشفير، والشبكات الآمنة، والتحكم في الوصول، والجدران النارية، وأمان التطبيقات وحماية البيانات. ستتضمن الموضوعات الخلفية النظرية، بالإضافة إلى التقنيات العملية لتأمين شبكة المؤسسة. تقدم الدورة مظاهرات وتمارين حول مفاهيم أمنية هجومية ودفاعية مختلفة.

(GEN 4703) Professional Ethics

This is a rigorous introduction to the normative moral theory and its application to normative moral analysis and some of the important moral dilemmas typically encountered in professional life. It includes Introduction to Ethics, Networked Communications, Intellectual Property, Information Privacy, Computer Reliability, Professional Ethics, and Work and Wealth.

(عام ٤٧٠٣) أخلاقيات المهنة

مقدمة لنظرية الأخلاق المعيارية وتطبيقاتها على التحليل الأخلاقي المعيارى وبعض العضلات الأخلاقية الهامة التي تتم مواجهتها عادة في الحياة المهنية. يتضمن مقدمة إلى الأخلاق، والاتصالات الشبكية، والملكية الفكرية، وخصوصية المعلومات، وموثوقية الكمبيوتر، والأخلاقيات المهنية، والعمل والثروة.

Elective Course (2):

1. (CSE 4704) Embedded Systems

An overview of embedded systems applications and design procedures. How to plan and execute complete embedded systems designs that is cost-effective and competitive. The fundamental knowledge needed to determine and document system requirements for new designs as well as for improving existing systems. The analysis techniques for optimizing system performance as well as selecting microcontrollers for specific designs.

1. (حاس ٤٧٠٤) النظم المدمجة

يتناول المقرر تطبيقات الأنظمة المدمجة وإجراءات التصميم. كيفية تخطيط وتنفيذ تصميمات كاملة للأنظمة المدمجة وفعالة من حيث التكلفة وتنافسية. المعرفة الأساسية اللازمة لتحديد وتوثيق متطلبات النظام للتصميمات الجديدة وكذلك لتحسين النظم الحالية. تقنيات التحليل لتحسين أداء النظام وكذلك اختيار وحدات التحكم الدقيقة لتصميمات محددة.

2. (CSE 4705) Sensors, Perception and Smart Systems

Sensors and perception. Physical principles of sensing. Static and dynamic characteristics of sensors. Sensor classifications and selection. Interfacing techniques. Calibration and self-calibration of smart sensors. Sensors and intelligent systems: design trends in the field of smart sensors systems. Sensors for: intelligent and autonomous robots, smart systems, automotive and manufacturing industries, smart structures, and other modern industries and smart products. Sensor integration and data fusion. Sensors in remote control and real time systems. Wireless sensor networks, features, architecture and technology, topology, energy, communication protocols and security, distributed & collaborative signal processing, and applications.

2. (حاس ٤٧٠٥) أجهزة الاستشعار والإدراك والأنظمة الذكية

أجهزة الاستشعار والإدراك. المبادئ الفيزيائية للاستشعار. الخصائص الاستاتيكية والديناميكية لأجهزة الاستشعار. تصنيفات أجهزة الاستشعار واختيارها. تقنيات المواجهة (الربط). المعايير والمعايرة الذاتية لأجهزة الاستشعار الذكية. الحساسات والأنظمة الذكية: اتجاهات التصميم في مجال أنظمة الحساسات الذكية. أجهزة الاستشعار لـ: الروبوتات الذكية والمستقلة، والأنظمة الذكية، وصناعات السيارات والصناعات التحويلية، والهيكل الذكية، وغيرها من الصناعات الحديثة والمنتجات الذكية. دمج المستشعر واندماج البيانات. أجهزة الاستشعار في جهاز التحكم عن بعد وأنظمة الوقت الحقيقي. شبكات الاستشعار اللاسلكية، الميزات، الهندسة المعمارية والتكنولوجيا، الطوبولوجيا، الطاقة، بروتوكولات الاتصال والأمن، معالجة الإشارات الموزعة والتعاونية، والتطبيقات.

3. (CSE 4706) Mobile Cloud Computing

This course introduces motivation, applications, architectures, and platforms for Mobile Cloud Computing. Introduction to latest mobile application frameworks. Effect of communication over different wireless communications technologies. Mobile computing applications and real time scheduling, power management, mobile sensors, feedback control, mobile offloading, mobile cloud security and privacy.

3. (حاس ٤٧٠٦) الحوسبة السحابية المتنقلة

يقدم هذا المقرر الدافع والتطبيقات والهياكل والنماذج للحوسبة السحابية المتنقلة. مقدمة إلى أحدث نظم تطبيقات الأجهزة المتنقلة. تأثير الاتصال عبر تكنولوجيات الاتصالات اللاسلكية المختلفة. تطبيقات الحوسبة المتنقلة وجدولة الزمن الحقيقي، إدارة الطاقة، الحساسات المتنقلة، إدارة التغذية الاسترجاعية، تخفيف الأحمال، الأمن والخصوصية في الحوسبة السحابية المتنقلة.

4. (CSE 4707) Digital Image Processing

This course introduces the Scope and applications of image processing, digital image processing, and digital image representation. Domains of image processing: (the spatial frequency domain, the sampling theorem, template matching and the convolution theorem, spatial filtering). Image Enhancement: (Pixel Transformations: - basic transformations, - histogram stretching, - histogram equalization; filters, linear filtering in the space domain, linear filtering in the frequency domain). Image Restoration: (noise and noise models, noise removal by linear and nonlinear filtering techniques in spatial and frequency domain, degradation models, Inverse filtering, Wiener filtering). Image segmentation. Image Compression: (Compression model, different coding techniques and compression algorithms).

4. (حاس ٤٧٠٧) معالجة الصور الرقمية

هذا المقرر يقدم مجال وتطبيقات معالجة الصور ومعالجة الصور الرقمية وتمثيل الصور الرقمية ومجالات معالجة الصور: (مجال التردد المكاني و نظرية التصنيف (التقطيع) ومطابقة النموذج ونظرية الالتفاف الثلاثي و المرشحات الثلاثية) تحسين الصورة : (تحويل البكسل والتحويلات الأساسية وتمديد الهيستوجرام و التعادل الهيستوجرام والمرشحات والمرشحات الخطية في المجال المكاني والمرشحات الخطية في مجال التردد). استعادة الصورة: (الضوضاء ونماذج الضوضاء وأزالة الضوضاء بواسطة تقنيات المرشحات الخطية وغير الخطية في مجال المكاني والتردد و نماذج الانحلال والمرشح العكسي ومرشح وينر). تجزئة الصورة - ضغط الصورة: (نماذج الضغط و تقنيات الترميز المختلفة وخوارزميات الضغط).

5. (CSE 4708) Process Control & Automation

Introduce students to the fundamental concepts of applied industrial process control, including cascade, feed forward control and decouplers. Introduce students to the formulation as well as the main implementation details regarding Model Predictive Control (MPC) as well as real-time optimization.

5. (حاس ٤٧٠٨) التحكم في العمليات والتشغيل الآلي

التعريف بالمفاهيم الأساسية للتحكم في العمليات الصناعية التطبيقية، بما في ذلك المتتالي، والتحكم في التغذية الامامية، والتحكم في التغذية الامامية وفك الارتباطات. وايضا التعرف الصياغة بالإضافة إلى تفاصيل التنفيذ الرئيسية فيما يتعلق بالتحكم التنبؤي النموذجي (MPC) بالإضافة إلى التحسين في الوقت الحقيقي الأمثل.

6. (CSE 4709) Information Storage Systems

This course will cover the design, implementation, and use of storage systems, from the characteristics and operation of individual storage devices to the OS, database, and networking approaches involved in tying them together and making them useful in servers and large-scale distributed systems. Along the way, we will examine several case studies of real systems, demands placed on storage systems by important applications, and impacts of trends and emerging technologies on future storage systems.

6. (حاس ٤٧٠٩) نظم تخزين المعلومات

هذا المقرر سيعطى تصميم وتنفيذ واستخدام نظم التخزين بداية من الخصائص والعملية الخاصة بالتخزين الاحادى للاجهزة الى نظم التشغيل وقواعد البيانات ومنهجيات الشبكات المرتبطة بربطها معا وجعلها مفيدة فى الخوادم و الأنظمة الموزعة على نطاق واسع. خلال ذلك سيختبر العديد من دراسات الحالة للنظم الحقيقية و المتطلبات التى ستوضع على نظم التخزين بواسطة التطبيقات الهامة وأثر التوجيهات والتقنيات المستجدة على أنظمة التخزين المستقبلية.

7. (CSE 4710) Web and cloud-based systems

This course introduces web, Internet-of-things and cloud-based system, architecture, and implementing software for cloud-based distributed computing, modern software architecture styles such as micro services and reactive systems and cloud deployment styles.

7. (حاس ٤٧١٠) أنظمة الانترنت والأنظمة السحابية

يقدم هذا المقرر مقدمة عن الويب ونظام إنترنت الأشياء والنظام القائم على الجوسبة السحابية، الهندسة المعمارية لنظم الحوسبة السحابية، وتنفيذ البرامج للحوسبة السحابية الموزعة، وأنماط هندسة البرمجيات الحديثة مثل الخدمات المصغرة والأنظمة التفاعلية وأنماط نشر السحابة.

8. (CSE 4711) Cyber Security and Defense In-Depth

This course introduces Defense-In-Depth, Basic Security Policy, Access Control and Password Management, Incident Handling Foundations, Information Warfare, and Web Communications and Security.

8. (حاس 4711) الأمن السيبراني والدفاع في العمق

يقدم هذا المقرر الدفاع في العمق، وسياسة الأمان الأساسية، والتحكم في الوصول وإدارة كلمة المرور، وأساليب التعامل مع الحوادث، وحرب المعلومات، واتصالات الويب وتأمينها.

Elective Course (3):

1. (CSE 4712) Real-Time Operating System

This course is intended to cover principles and foundations (not case studies or applications) of real-time computing, which are based on three attributes: timeliness, reliability/safety, and environmental interface. These three attributes are strongly coupled with each other by a single precious resource, time, which is, in turn, dictated by limited resources, electric energy, space and weight. In this course, students will be exposed to the state-of-art (both

analytical and experimental) research and development related to all these three attributes and their interplay.

1. (حاس ٤٧١٢) نظم تشغيل الزمن الحقيقي

يغطي المقرر المبادئ والأسس للحوسبة في الوقت الحقيقي (وليس دراسة بعض الحالات أو التطبيقات)، والتي تستند إلى ثلاث سمات: التوقيت، والموثوقية / الامان وكذلك امكانية التقابل مع بنية النظام. تقتزن هذه السمات الثلاث بقوة مع بعضها البعض من خلال مورد واحد مهم، وهو الوقت والذي يتحكم فيه محدودية الموارد والطاقة الكهربائية والفضاء والوزن. في هذه المقرر، سيتعرض الطلاب لأحدث الأبحاث والتطوير (التحليلية والتجريبية) المتعلقة بهذه السمات الثلاث وتفاعلها.

2. (CSE 4713) Intelligent and Autonomous Robotic Systems

Autonomous and Mobile robots, Locomotion concepts and mechanisms, Degrees of mobility and steering. Wheeled mobile robots: Kinematic and dynamic models. Trajectory generation and Control methods. Sensors, sensor models and perception. Mapping and knowledge representations. Control architectures and Navigation: Planning, Potential field, Motor Schemas, Probabilistic, Learning from observations and Reinforcement learning. Relative and absolute localization. Navigation and localization techniques. SLAM (Simultaneous Localization and Mapping). Multi robotic system: navigation, cooperation and autonomy.

2. (حاس ٤٧١٣) أنظمة الشواخص الآلية الذكية ذاتية التحكم

الشواخص الآلية المتنقلة والمستقلة (ذاتية التحكم)، مفاهيم وآليات الحركة، درجات التنقل والتوجيه. الشواخص الآلية ذات العجلات: النماذج الحركية والديناميكية. توليد المسارات وطرق التحكم. أجهزة الاستشعار ونماذج أجهزة الاستشعار والإدراك. رسم الخرائط وتمثيل المعرفة. هياكل التحكم والملاحة: التخطيط، المجال المحتمل، المخططات الحركية، الاحتمالية، التعلم من الملاحظات والتعلم التعزيزي. التوطين النسبي والمطلق. تقنيات الملاحة والتعريب. SLAM (التعريب المتزامن ورسم الخرائط). نظام الشواخص الآلية المتعدد: الملاحة والتعاون والاستقلالية.

3. (CSE 4714) Network and Internet Programming

Covers application layer protocol and how applications use the transport layer; principles and practice of network programming; the client-server model; concurrent processing; introduction to sockets and related functions client and server software design with examples; principles, issues and challenges in e-mail and web application protocols; security protocols; and network life system concepts.

3. (حاس ٤٧١٤) برمجة الشبكة والإنترنت

يغطي بروتوكول طبقات التطبيق وكيف تستخدم التطبيقات طبقة النقل؛ مبادئ وممارسات برمجة الشبكات؛ نموذج الخادم-العميل؛ المعالجة المتزامنة، مقدمة إلى المقابس والوظائف ذات الصلة تصميم برنامج العميل-الخادم مع الأمثلة؛ المبادئ والمسائل والتحديات في بروتوكول البريد الإلكتروني وبروتوكول تطبيق الويب؛ بروتوكولات الأمن؛ ومفاهيم نظام حياة الشبكة.

4. (CSE 4715) Image Analysis and Computer Vision

This course provides an introduction to computer vision, including fundamentals of image formation, camera imaging geometry, feature detection and matching, stereo, motion estimation and tracking, image classification, scene understanding, and deep learning with neural networks.

4.(حاس ٤٧١٥) تحليل الصور والرؤية الحاسوبية

هذا المقرر يقدم مقدمة عن الرؤية بالحاسب و بما في ذلك أساسيات تشكيل الصورة وأبعاد كاميرا التصوير استخلاص الميزة والمطابقة واستخراج معلومات عن العمق وتقدير الحركة والتتبع وتصنيف الصور فهم المشهد والتعمق في تعلم الشبكات العصبية.

5.(CSE 4716) Principles of Optimal and robust Control

Quadratic Lyapunov functions for linear systems. LQR (optimal state feedback) control. Robustness of LQR control. Kalman filter (optimal observers). LQG control (combining LQR state feedback and optimal observer). Loop transfer recovery. Adding integral action. H2 norms and H2 optimal control.

5.(حاس ٤٧١٦) مبادئ التحكم المتين والامثل

وظائف ليابونوف التربيعية للأنظمة الخطية. تحكم LQR (ردود فعل الحالة المثلى). متانة وصلابة تحكم LQR. فلتير كالمان (المراقبون الأمثل). تحكم LQG (يجمع بين ردود حالة LQR والمراقب الأمثل). استعادة نقل حلقة. إضافة عمل متكامل. معايير H2 والتحكم الأمثل H2.

6.(CSE 4717) Bioinformatics

This interdisciplinary course provides a hands-on approach to students in the topics of bioinformatics and proteomics. Lectures and labs cover sequence analysis, microarray expression analysis, Bayesian methods, control theory, scale-free networks, and biotechnology applications. Designed for those with a computational and/or engineering background, it will include current real-world examples, actual implementations, and engineering design issues. Where applicable, engineering issues from signal processing, network theory, machine learning, robotics and other domains will be expounded upon.

6.(حاس ٤٧١٧) المعلوماتية الحيوية

يوفر هذا المقرر متعددة التخصصات نهجاً عملياً للطلاب في مواضيع المعلوماتية الحيوية والبروتيوميكات. تغطي المحاضرات والمعامل تحليل التسلسل، وتحليل تعبير المصفوفة الدقيقة، وطرق بايزي، ونظرية التحكم، والشبكات الخالية من المقاييس، وتطبيقات تكنولوجيا المعلومات الحيوية. المصممة على اساس حسابية وخلفية هندسية، وسوف يشمل الأمثلة الواقعية الحالية والتطبيقات الفعلية ومشكلات التصميم الهندسي. سيتم شرح المسائل الهندسية المتعلقة بمعالجة الإشارات، ونظرية الشبكة، والتعلم الآلي، والشواخص الآلية والمجالات الأخرى.

7. (CSE 4718) Advanced Software Engineering

Methods for evaluating software for correctness, and reliability including code inspections, program proofs, and testing methodologies. Formal and informal proofs of correctness. Code inspections and their role in software verification. Unit and system testing techniques, testing tools and limitations of testing. Statistical testing, reliability models.

7. (حاس ٤٧١٨) هندسة البرمجيات المتقدمة

طرق تقييم البرامج للتأكد من صحتها وموثوقيتها، بما في ذلك عمليات فحص التعليمات البرمجية، وإثباتات البرامج، ومنهجيات الاختبار. البراهين الرسمية وغير الرسمية للصحة. عمليات فحص التعليمات البرمجية ودورها في التحقق من البرامج. تقنيات اختبار الوحدة والنظام، وأدوات الاختبار وحدود الاختبار. الاختبار الإحصائي ونماذج الموثوقية.

8. (CSE 4719) Systems and Internet Security Technologies

This course introduces System and Internet Security Technologies. Permissions and User Rights, Security Templates and Group Policy, Service Packs, Hotfixes, and Backups, Securing Windows Network Services, Attack Strategies and Mitigation, Firewalls and Honeypots, Vulnerability Scanning, Host-based Intrusion Detection, Network-based Intrusion Detection, and Risk Management and Auditing.

8. (حاس ٤٧١٩) نظم وتكنولوجيات أمن الإنترنت

يقدم هذا المقرر تقنيات أمن النظام والإنترنت. الصلاحيات وحقوق المستخدم، قوالب الأمان ونهج المجموعة، حزم الخدمة، الإصلاحات العاجلة، والنسخ الاحتياطي، تأمين خدمات شبكة Windows، استراتيجيات الهجوم والتخفيف، جدران الحماية و Honeypots، فحص الثغرات الأمنية، كشف التسلل المستند إلى المضيف، كشف التسلل المستند إلى الشبكة، والمخاطر الإدارية والتدقيق.

(CSE 4720) Modeling and Simulation

Introduction to modeling and simulation concepts. System analysis and classification. Abstract and simulation models. Continuous, discrete, and combined models. Heterogeneous models. Using Petri nets and finite automata in simulation. Pseudorandom number generation and testing. Queuing systems. Monte Carlo method. Continuous simulation, numerical methods. Simulation experiment control. Visualization and analysis of simulation results.

(حاس ٤٧٢٠) النمذجة والمحاكاة

مقدمة عن النمذجة ومبادئ المحاكاة. تحليل النظم وتصنيفها. النماذج المستخلصة والنماذج المتقطعة والمتصلة والمهجنة. النماذج غير المتجانسة. توليد الأعداد شبه العشوائية واختبارها. نظم الصفوف. طريقة مونت كارلو. الطرق العددية. تحليل ورؤية نتائج المحاكاة.

(CSE 4721) Mobile Computing

The course will give a brief overview of fundamental concepts in mobile wireless systems and mobile computing; it will then cover system and

standards issues including wireless LANs, mobile IP, ad-hoc networks, sensor networks, as well as issues associated with small handheld portable devices and new applications that can exploit mobility and location information.

(حاس ٤٧٢١) الحوسبة المتنقلة

يقدم المقرر نظرة عامة عن المبادئ والأساسيات للنظم اللاسلكية المتنقلة و الحوسبة المتنقلة، ثم ستغطي قضايا النظام والمعايير بما في ذلك شبكات LAN اللاسلكية، وبرتوكول IP المتنقل، الشبكات المخصصة (ad-hoc)، شبكات القائمة على المستشعرات، بالإضافة إلى المسائل المرتبطة بالأجهزة المتنقلة الصغيرة المحمولة والتطبيقات الجديدة التي يمكنها استغلال التنقل ومعلومات الموقع.

(CSE 4722) Environmental Studies

Environmental Studies examines the complex relationships between humans and the environment. The major offers a grounding in the natural sciences combined with a broad interdisciplinary curriculum. Earth and life sciences combined with the physical sciences to provide the means to observe and assess environmental changes. A Study in the social sciences—anthropology, political science, and economics—encourages students to examine the role of nature in shaping communities, governments, and the institutions of human societies that in turn shape environments. A Study in the humanities—including history, literature, ethics, religion, and the fine arts—allows students to consider the origins and influence of human values and practices, and also the ways that nature has been perceived and depicted.

(عام ٤٧٢٢) دراسات بيئية

تقوم الدراسات البيئية بدراسة العلاقات المعقدة بين البشر والبيئة. تقدم أسس العلوم الطبيعية متحدة مع منهج متعدد التخصصات. وتعرض علوم الأرض والحياة متحدة مع العلوم الفيزيائية لتوفير الوسائل اللازمة لمراقبة وتقييم التغيرات البيئية. دراسة العلوم الاجتماعية —علم الإنسان (anthropology)، والعلوم السياسية، والاقتصاد— تشجع الطالب على دراسة دور الطبيعة في تشكيل المجتمعات والحكومات ومؤسسات المجتمعات البشرية التي بدورها تشكل البيئات. دراسة العلوم الإنسانية بما في ذلك التاريخ، والأدب، والأخلاق، والدين، والفنون. يتيح للطلاب للنظر في أصول وتأثير القيم والممارسات الإنسانية، وأيضا الطرق التي تم تصور الطبيعة بها وتصويرها.

Elective Course (4):

1. (CSE 4723) Sensor Network and Internet of Things

It covers two areas: wireless networking and Internet of Things. The wireless networking concentrating mainly on mobile ad hoc and sensor networks. Topics will include media access control, routing, flow control and cross-layer architectures. Issues such as quality of service, energy conservation, reliability and mobility management will be discussed. The Internet of Things technologies and applications: Cloud and fog computing, Sensor-Cloud, Smart Cities and Smart Homes, and Connected Vehicles.

1. (حاس ٤٧٢٣) شبكة المستشعرات وإنترنت الأشياء

وهي تغطي مجالين: الشبكات اللاسلكية وإنترنت الأشياء. تركز الشبكات اللاسلكية بشكل أساسي على شبكات الأجهزة المتنقلة المخصصة وشبكات الاستشعار. ستتضمن الموضوعات التحكم في الوصول إلى الوسائط والتوجيه والتحكم في التدفق والمعماريات متعددة الطبقات. وستتم مناقشة مسائل مثل جودة الخدمة والحفاظ على الطاقة والموثوقية وإدارة التنقل. تقنيات وتطبيقات إنترنت الأشياء: الحوسبة السحابية والضباب، وأجهزة الاستشعار السحابية، والمدن الذكية والمنازل الذكية، والمركبات المتصلة.

2. (CSE 4724) Image Analysis and Robotics Vision

Perception and image systems. Pinhole Camera Model. Auto-calibration. Digital image processing fundamentals. Image normalization, gray and binary image processing, RGB and IHS color space representations. Image enhancement: contrast stretching and digital filtering in the spatial and frequency domains. Image restoration. Coding and compression. Image segmentation. Image Convolution / Correlation Matching / De-convolution. Object classification and classifiers. Object recognition and interpretation. Estimating image field and image motion, Optical flow and motion. Stereo vision. Multi-view and motion-based 3-D object reconstruction. Dynamic vision: object tracking, recursive state estimation, autonomous navigation, discrete self-localization. Robotic Control via visual serving.

2. (حاس ٤٧٢٤) تحليل الصور والرؤية بالشواخص الآلية

أنظمة الإدراك والصورة. نموذج الكاميرا ذات الثقب. المعايرة التلقائية. أساسيات معالجة الصور الرقمية. معايرة الصورة، ومعالجة الصور الرمادية والثنائية، وتمثيلات مساحة الألوان RGB و IHS. تحسين الصورة: تمدد التباين والترشيح الرقمي في النطاق المكاني والتردد. استعادة الصورة. الترميز والضغط. تقطيع الصورة. تحويل الصورة / مطابقة الارتباط / إلغاء الالتواء. تصنيف الكائنات والمصنفات. التعرف على الأهداف و تمثيلها. تقدير مجال الصورة والحركة، الحركة والسريان الضوئي. الرؤية المجسمة. المناظرة المتعددة والحركة المعتمدة على الأبعاد الثلاثة للاسترجاع. الرؤيا الديناميكية. ملاحقة الهدف وتقدير الحالة المناورة والملاحقة ذاتية التحكم. تحدي الموقع الذاتي المتقطع. التحكم في الشواخص الآلية من خلال الرؤية.

3. (CSE 4725) Sensor Network and Internet of Things

This course will cover two areas: wireless networking and Internet of Things. The wireless networking concentrating mainly on mobile ad hoc and sensor networks. Topics will include media access control, routing, flow control and cross-layer architectures. Issues such as quality of service (QoS), energy conservation, reliability and mobility management will be discussed. The Internet of Things technologies and applications: Cloud Computing, Sensor-Cloud, fog computing, Smart Cities and Smart Homes, and Connected Vehicles.

3. (حاس ٤٧٢٥) شبكة المستشعرات وإنترنت الأشياء

هذا المقرر سوف يغطي مجالين : الشبكات اللاسلكية وإنترنت الأشياء . الشبكات اللاسلكية تتركز بشكل رئيسي على شبكات المحمول و شبكات الاستشعار المتخصصة . و ستشمل الموضوعات

التحكم فى الوصول إلى الوسائط و التوجيه و التحكم فى التدفق و الهندسة المتقاطعة عبر الطبقات و سيناقش مسائل مثل نوعية الخدمة و محادثة الطاقة و و الموثوقية و إدارة التنقل . تقنيات و تطبيقات أنترنت الأشياء: الحوسبة السحابية و مستشعر السحابة و الحوسبة الضبابية و المدن الذكية و المنازل الذكية و المركبات المتصلة.

4. (CSE 4726) Augmented and Virtual Reality

This course covers the design and development of computer games and simulations for augmented and virtual reality. To supplement and simulate the physical world, students learn methods for integrating 3D objects and animations into interactive mobile applications. They also propose new, disruptive applications in entertainment, education, and other industries.

4. (حاس 4726) الواقع المعزز والواقع الافتراضي

هذا المقرر يغطي تصميم و تطوير ألعاب الحاسب و المحاكاة المعززة و الواقع الافتراضي . لاضافة و محاكاة العالم الفيزيائي و طرق تعلم الطلاب لدمج الاهداف ثلاثية الابعاد و الرسوم المتحركة داخل تطبيقات تفاعلية للهاتف المحمول. و أيضا أقترح طرق جديدة و التطبيقات المدمرة فى الترفيه و التعلم و صناعات أخرى.

5.(CSE 4727) Intelligent and Autonomous Systems

Autonomous and Mobile robots, Locomotion concepts and mechanisms, Degrees of mobility and steering. Non holonomic concept and constraint. Wheeled mobile robots: Kinematic and dynamic models. Trajectory generation and Control methods. Sensors, sensor models and perception. Mapping and knowledge representations. Control architectures and Navigation: Planning, Subsumption, Potential field, Motor Schemas, Probabilistic, Learning from observations and Reinforcement learning. Relative and absolute localization. Navigation and localization techniques. SLAM (Simultaneous Localization and Mapping). Multi robotic system: navigation, cooperation and autonomy.

5.(حاس ٤٧٢٧) النظم الذكية والمستقلة

الشواخص الالية المتنقلة والمستقلة، مفاهيم وآليات التنقل، درجات التنقل والتوجيه. المفهوم غير المحدود والقيود. الشواخص الالية المتنقلة بعجلات: النماذج الكينامية والديناميكية. طرق توليد المسار و التحكم. أجهزة الاستشعار، ونماذج الاستشعار والإدراك. رسم الخرائط والتمثيل المعرفي. أبنية التحكم والملاحة: التخطيط، Subsumption، المجال المحتمل، ومخططات المحركات، الاحتمالية، والتعلم من الملاحظات والتعلم التعزيز. التوطين النسبي والمطلق. تقنيات الملاحة والتعريب SLAM. (متزامنة الموقع ورسم الخرائط). نظام الروبوتية المتعددة: الملاحة والتعاون والاستقلالية.

6. (CSE 4728) Big data analytics

Course Overview and Intro to Big Data Analysis. Intro to Map Reduce, Pig, Hive, Mahout, etc. Databases and Big Data: Persistence, Transactions, Querying, Indexing. Database querying and SQL continued. Basic Data Mining and Statistics in SQL and Pig Latin. Algorithms for Big Data: Finding Similar Items. Information Retrieval and Web Search: a Short Intro. Introduction to Data Visualization. Big Data Infrastructure and Systems:

HBase, HadoopDB, etc. Algorithms for Big Data: Frequent Itemsets. Text Processing in Map Reduce. Scalable Graph Processing. Clustering Algorithms. Learning for Scalable Text Analysis.

6.(حاس ٤٧٢٨) تحليلات البيانات الكبيرة

نظرة عامة ومقدمة لتحليل البيانات الضخمة. مقدمة إلى Map Reduce، Pig، Hive، Mahout، إلخ. قواعد البيانات والبيانات الضخمة: بقائها (ثباتها)، المعاملات، الاستعلام، الفهرسة. استمر الاستعلام عن قاعدة البيانات و SQL. التنقيب عن البيانات والإحصاءات في SQL و Pig Latin. خوارزميات للبيانات الضخمة: البحث عن عناصر مماثلة. استرجاع المعلومات وبحث الويب: مقدمة قصيرة. مقدمة لتصور البيانات. البنية التحتية للبيانات الضخمة وأنظمتها: HBase و HadoopDB وما إلى ذلك. الخوارزميات للبيانات الضخمة: العناصر المتكررة. معالجة النصوص في Map Reduce. معالجة الرسم البياني قابلة للتطوير. خوارزميات التجميع. التعلم لتحليل النص القابل للتطوير.

7. (CSE 4729) Secure Software Development

Learn good practice and techniques for developing software in a way that prevents the inadvertent introduction of security vulnerabilities in mobile, enterprise, web-based and embedded software systems. This course covers OWASP vulnerabilities, cross-site scripting, browser security model and weaknesses, Injection attacks, DNS, Man in the middle. Data leakage, Spoofing, UI and Social vulnerabilities, Assurance and Testing Standards.

7.(حاس ٤٧٢٩) تطوير البرمجيات الآمنة

التعرف على الممارسات والتقنيات الجيدة لتطوير البرامج بطريقة تمنع انشاء غير المقصود للثغرات الأمنية في أنظمة البرامج المتنقلة، والمؤسسات، والويب، والنظم المدمجة. يتناول هذه المقرر نقاط الضعف في OWASP، والبرمجة النصية عبر المواقع، ونموذج الأمان في المتصفح ونقاط الضعف، وهجمات الحقن، و DNS، و هجوم الرجل الذي في الوسط. تسريب البيانات، والانتحال، ومواطن الضعف والثغرات الاجتماعية، ومعايير الضمان والاختبار.

8. (CSE 4730) Embedded Security Tools and Techniques

This course introduces tools and techniques to identify and mitigate cyber-security threats to embedded systems and smart appliances. While working with real embedded system platforms, participants will learn how to instrument and test systems to obtain information. Participants will then learn how to perform functional and vulnerability analysis on embedded binaries, firmware, software, communications, etc., using static and dynamic methods. Secure design practices and mitigating strategies will be discussed to deter adversaries from applying similar methods to tamper with or steal designs. Students will demonstrate their newly developed skillset on a capstone project involving assessment of a real embedded system.

8.(حاس ٤٧٣٠) أدوات وتقنيات الأمان المدمجة

يقدم هذا المقرر أدوات وتقنيات لتحديد وتخفيف تهديدات الأمن السيبراني للأنظمة المدمجة والأجهزة الذكية. أثناء العمل مع منصات النظام المدمجة الحقيقية ، سيتعلم المشاركون كيفية إعداد الأنظمة واختبارها للحصول على المعلومات. سيتعلم المشاركون بعد ذلك كيفية إجراء تحليل وظيفي وتحليل الثغرات الأمنية على إطار الثنائيات المدمجة، والبرامج الثابتة، والبرامج، والاتصالات، وما إلى ذلك، باستخدام الأساليب الثابتة والديناميكية. ستتم مناقشة ممارسات التصميم الآمنة واستراتيجيات التخفيف لردع الأعداء من تطبيق طرق مماثلة للعبث بالتصميمات أو سرقتها. سيعرض الطلاب مهاراتهم التي تم تطويرها حديثاً في مشروع متطور يتضمن تقييمًا لنظام حقيقي مضمن.

Elective Course (5):

1. (CSE 4731) Selected Topics in Embedded Systems

Topics to be chosen according to specific interests.

1. (حاس ٤٧٣١) موضوعات مختارة في النظم المدمجة
موضوعات يتم اختيارها وفقا لاهتمامات محددة

2. (CSE 4732) Selected Topics in Robotics for Computer Engineering

Topics to be chosen according to specific interests.

2. (حاس ٤٧٣٢) موضوعات مختارة في الشواخص الآلية في هندسة الحاسبات
موضوعات يتم اختيارها وفقا لاهتمامات محددة

3. (CSE 4733) Selected Topics in Distributed and Mobile Computing

Topics to be chosen according to specific interests.

3. (حاس ٤٧٣٣) موضوعات مختارة في الحوسبة الموزعة والمتنقلة
موضوعات يتم اختيارها وفقا لاهتمامات محددة

4. (CSE 4734) Selected Topics in Multimedia and Computer Graphics

Topics to be chosen according to specific interests.

4. (حاس ٤٧٣٤) موضوعات مختارة في الوسائط المتعددة والجرافيكس
موضوعات يتم اختيارها وفقا لاهتمامات محددة

5. (CSE 4735) Selected Topics in Control and Systems Engineering

Topics to be chosen according to specific interests.

5. (حاس ٤٧٣٥) موضوعات مختارة في التحكم وهندسة النظم
موضوعات يتم اختيارها حسب الاهتمامات المحددة

6. (CSE 4736) Selected Topics in Big data analytics

Topics to be chosen according to specific interests.

6. (حاس ٤٧٣٦) موضوعات مختارة في تحليلات البيانات الكبيرة
موضوعات يتم اختيارها حسب الاهتمامات المحددة

7. (CSE 4737) Selected topics in software systems

Topics to be chosen according to specific interests.

7. (حاس ٤٧٣٧) موضوعات مختارة في النظم البرمجية
موضوعات يتم اختيارها حسب الاهتمامات المحددة.

8. (CSE 4738) Selected topics in Cyber Security

Topics to be chosen according to specific interests.

8. (حاس ٤٧٣٨) موضوعات مختارة في الأمن السيبراني
موضوعات يتم اختيارها حسب الاهتمامات المحددة.

(CSE 4739) Project

(حاس ٤٧٣٩) المشروع

ثالثاً: نسب المتطلبات للخطة الدراسية لقسم هندسة الحاسبات والنظم

متطلبات خطة قسم هندسة الحاسبات والنظم

الفرقة الاعدادى									
الفصل الدراسى الاول									
متطلبات التخصص الدقيق	متطلبات التخصص العام	متطلبات الكلية	متطلبات الجامعة	عدد الساعات الأسبوعية				اسم المقرر	كود المقرر
				مجموع	تطبيقات		محاضرة		
					معمل	تمرين			
		5		5	-	2	3	رياضيات(١)	عام٠٠0١
		4		4	2	-	2	فيزياء (١)	عام ٠٠٠٢
		5		5	-	3	2	ميكانيكا	عام٠٠٠٣
		4		4	2	-	2	كيمياء	عام٠٠٠٤
			4	4	2	-	2	حاسبات	اللک ٠٠٠٥
-	4	18	4	22	6	5	11	إجمالي عدد الساعات الأسبوعية	
الفصل الدراسى الثانى									
متطلبات التخصص الدقيق	متطلبات التخصص العام	متطلبات الكلية	متطلبات الجامعة	عدد الساعات الأسبوعية				اسم المقرر	كود المقرر
				مجموع	تطبيقات		محاضرة		
					معمل	تمرين			
		4		4	-	2	2	رياضيات (٢)	عام ٠٠٠٦
		4		4	2	-	2	فيزياء (٢)	عام ٠٠٠٧
		5		5	-	3	2	رسم هندسي و إسقاط	عام ٠٠٠٨
		6		6	4	-	2	تكنولوجيا الإنتاج	مكن ٠٠٠٩
			2	2	-	-	2	لغة إنجليزية	عام ٠٠١٠
			2	2	-	-	2	حقوق الإنسان ومكافحة الفساد *	عام ٠٠١١
-		19	4	23	6	5	12	إجمالي عدد الساعات الأسبوعية	

الفرقة الاولى									
الفصل الدراسى الاول									
متطلبات التخصص الدقيق	متطلبات التخصص العام	متطلبات الكلية	متطلبات الجامعة	عدد الساعات الأسبوعية				اسم المقرر	كود المقرر
				مجموع	تطبيقات		محاضرة		
					معمل	تمرين			
		4		4	-	1	3	رياضيات (٣)	عام ١٧٠١
	3			3	-	1	2	رياضيات متقطعة	عام ١٧٠٢

اللك ١٧٠٣	حالة الجوامد	3	1	1	5		5
حاس 1704	تقنيات البرمجة	3	-	1	4		4
كهر ١٧٠٥	نظرية الدوائر	3	1	-	4	4	
عام ١٧٠٦	الكتابة التقنية	2	-	-	2	2	
إجمالي عدد الساعات الأسبوعية		16	4	2	22	8	12
							-

الفصل الدراسي الثاني

كود المقرر	اسم المقرر	عدد الساعات الأسبوعية			متطلبات الجامعة	متطلبات الكلية	متطلبات التخصص العام	متطلبات التخصص الدقيق
		محاضرة	تطبيقات	مجموع				
		تمرين	معمل					
عام ١٧٠٧	الاحتمالات والإحصاء الهندسية	3	1	-	4	4		
اللك ١٧٠٨	الالكترونيات الأساسية	3	1	1	5		5	
حاس ١٧٠٩	البرمجة المتقدمة	3	-	1	4		4	
اللك ١٧١٠	تصميم النظم المنطقية	3	-	1	4		4	
عام ١٧١١	كتابة التقارير ومهارات العرض	2	-	-	2	2		
اللك ١٧١٢	ورش كهربية والكترونية	2	1	1	4		4	
إجمالي عدد الساعات الأسبوعية		16	3	4	23	4	17	-

الفرقة الثانية

الفصل الدراسي الاول

كود المقرر	اسم المقرر	محا ضرة	تطبيقات		مجموع	متطلبات الجامعة	متطلبات الكلية	متطلبات التخصص العام	متطلبات التخصص الدقيق
			تمرين	معمل					
عام ٢٧٠١	التحليل العددي	2	-	1	3		3		
اللك ٢٧٠٢	الدوائر والأنظمة الالكترونية	3	1	1	5			5	
حاس ٢٧٠٣	هيكلية وتنظيم الحاسب	3	-	1	4			4	
اللك ٢٧٠٤	الإشارات والأنظمة	3	1	-	4			4	
حاس ٢٧٠٥	هيكلية البيانات والخوارزميات	3	-	1	4			4	

عام ٢٧٠٦	التفكير الإبداعي	2	-	-	2	2	2			
إجمالي عدد الساعات الأسبوعية	16	2	4	22	2	3	17	-		
الفصل الدراسي الثاني										
كود المقرر	اسم المقرر	عدد الساعات الأسبوعية			متطلبات الجامعة	متطلبات الكلية	متطلبات التخصص العام	متطلبات التخصص الدقيق		
		محا ضرة	تطبيق ن	معمل						
اللك ٢٧٠٧	القياسات الإلكترونية والحساسات	2	1	1	4		4			
حاس ٢٧٠٨	المعالجات والمتحكمات	3	-	1	4		4			
اللك ٢٧٠٩	أنظمة اتصالات البيانات	3	1	1	5		5			
حاس ٢٧١٠	نظم قواعد البيانات	2	-	1	3		3			
كهر ٢٧١١	الطاقة الكهربائية والآلات	2	1	-	3		3			
عام ٢٧١٢	بحوث عمليات	2	1	-	3	3				
إجمالي عدد الساعات الأسبوعية	14	4	4	22		3	19	-		

الفرقة الثالثة

الفصل الدراسي الاول										
كود المقرر	اسم المقرر	عدد الساعات الأسبوعية			متطلبات الجامعة	متطلبات الكلية	متطلبات التخصص العام	متطلبات التخصص الدقيق		
		محا ضرة	تطبيق ن	معمل						
حاس 3701	هندسة البرمجيات	3	-	1	4			4		
اللك ٣٧٠٢	التصميم والمحاكاة باستخدام VLSI	2	-	1	3		3			
حاس ٣٧٠٣	شبكات الحاسب	3	-	2	5		5			
حاس ٣٧٠٤	أنظمة التحكم الخطية	3	1	-	4		4			
حاس ٣٧٠٥	معالجة الإشارات الرقمية	3	-	1	4		4			
عام ٣٧٠٦	اقتصاد هندسي	2	-	-	2	2				
-	تدريب ميداني	-	-	-	-					
إجمالي عدد الساعات الأسبوعية	16	1	5	22	2	2	16	4		

الفصل الدراسي الثانى								
كود المقرر	اسم المقرر	عدد الساعات الأسبوعية			متطلبات الجامعة	متطلبات الكلية	متطلبات التخصص العام	متطلبات التخصص الدقيق
		محا ضرة	تطبيقات					
			تمرين	معمل				
حاس ٣٧٠٧	نظم التشغيل	3	-	1	4			4
حاس ٣٧٠٨	أنظمة التحكم الرقمية	2	-	1	3		3	
حاس ٣٧٠٩	الذكاء الاصطناعي	3	-	1	4			4
حاس ٣٧١٠	النظم المتوازية والموزعة	3	-	1	4			4
عام ٣٧١١	إدارة مشروعات	2	1	-	3	3		
-	مقرر اختياري (١)	3	-	1	4			4
إجمالي عدد الساعات الأسبوعية		16	1	5	22	3	3	16

الفرقة الرابعة											
الفصل الدراسي الاول											
كود المقرر	اسم المقرر	عدد الساعات الأسبوعية						متطلبات الجامعة	متطلبات الكلية	متطلبات التخصص العام	متطلبات التخصص الدقيق
		محاضرة	تطبيقات		مجموع						
			تمرين	معمل							
حاس4701	تعليم الآلة	3	-	1	4						4
حاس٤٧٠٢	تأمين الشبكات	3	1	-	4						4
عام٤٧٠٣	أخلاقيات المهنة	2	-	-	2	2					
-	مقرر اختياري (٢)	3	-	1	4						4
-	مقرر اختياري (٣)	3	-	1	4						4
-	تدريب ميداني	-	-	-	-						
-	مشروع التخرج	-	-	4	4						4
إجمالي عدد الساعات الأسبوعية		14	1	7	22	2					20
الفصل الدراسي الثاني											
كود المقرر	اسم المقرر	عدد الساعات الأسبوعية						متطلبات الجامعة	متطلبات الكلية	متطلبات التخصص العام	متطلبات التخصص الدقيق
		محاضرة	تطبيقات		مجموع						
			تمرين	معمل							
حاس٤٧٢٠	النمذجة والمحاكاة	3	-	1	4						4
حاس٤٧٢١	الحوسبة المتنقلة	3	-	1	4						4
عام٤٧٢٢	دراسات بيئية	2	-	-	2	2					

4				4	1	-	3	مقرر اختياري (٤)	-
4				4	1	-	3	مقرر اختياري (٥)	-
4				4	4	-	-	مشروع التخرج	-
20	-	-	2	22	8	-	14	إجمالي عدد الساعات الأسبوعية	

ملخص متطلبات قسم هندسة الحاسبات والنظم

المتطلبات	الحد الأدنى %	الحد الأقصى %	عدد ونسب ساعات الاتصال للبرنامج
متطلبات الجامعة	8	-	18 ساعة (8.11 %)
متطلبات الكلية	20	-	60 ساعة (27.03 %)
متطلبات التخصص العام	35	-	84 ساعة (37.84 %)
متطلبات التخصص الدقيق	-	30	60 ساعة (27.03 %)

- تم حساب نسب المتطلبات المختلفة لخطة القسم طبقاً للإطار المرجعي 2020.
- عدد ساعات الدراسة بالخطة = 222 ساعة موزعة على 10 فصول دراسية.
- من جدول نسب المتطلبات يتبين الآتي:
- جميع نسب المتطلبات لخطة قسم هندسة الحاسبات والنظم متوافقة مع النسب المرصودة في الإطار المرجعي 2020.

رابعاً: معامل قسم هندسة الحاسبات والنظم

المعامل المتخصصة لتنفيذ الخطة الدراسية
لقسم هندسة الحاسبات والنظم

م	أسم المعمل	أسماء المقررات
1	معمل حاسب (ساعات معتمدة)	Numerical Methods (GEN 2701) Digital Signal Processing (CSE 3705) Modeling and Simulation (CSE 4720) Digital Image Processing (CSE 4707) Image Analysis and Computer Vision (CSE 4715)
2	القياسات الالكترونية	Electronic Measurements and Sensors (ELC 2707) Sensors, Perception and Smart Systems (CSE 4705) Sensor Network and Internet of Things (CSE 4725)
3	المعالجات الدقيقة	Microprocessors Based System (CSE 2709) Embedded Computer Architecture (CSE 3712) Embedded Systems (CSE 4704) Real-Time Operating System (CSE 4712)
4	معمل اوركل	Database Management Systems (CSE 2710) Advanced database systems (CSE 3718) Multimedia and Computer Graphics (CSE 3715) Augmented and Virtual Reality (AR/VR)(CSE 4726)
5	معمل برمجيات	Software Engineering (CSE 3701) Advanced Software Engineering (CSE 4718) Web and cloud based systems (CSE 4710)
6	معمل برمجيات (ساعات معتمدة)	Artificial Intelligence (CSE 3709) Machine Learning (CSE 4701) Data Mining and Business Intelligence (CSE 3717)
7	معمل NI National Instrument	Fundamental Tools in Engineering (CSE 2707) Linear Control Systems (CSE 3704) Digital Control systems (CSE 3708) Mobile Computing (CSE 4721) Nonlinear and Adaptive Control Systems (CSE 3716) Process Control & Automation (CSE 4708) Principles of Optimal and robust Control (CSE 4716) Intelligent and Autonomous Systems (CSE 4727) Robotics: Kinematics, Dynamics and Control (CSE 3713) Intelligent and Autonomous Robotic Systems (CSE 4713)
8	الدوائر التكاملية عالية الكثافة (منتور جرافيك)	VLSI Design and Simulation (ELC 3702) Computer Organization and Architecture (CSE 2703) Operating Systems (CSE 3707)
9	الشبكات 1 (سيسكو)	Computer Networks Laboratory (CSE 3707) Network and Internet Programming (CSE 4714)
10	الشبكات 2 (سيسكو)	Network Security (CSE 4702) Introduction to Malware Analysis (CSE 3719) Cyber Security and Defense In-Depth (CSE 4711) Systems and Internet Security Technologies (CSE 4719) Embedded Security Tools and Techniques (CSE 4730) Secure Software Development (CSE 4729)
11	الحوسبة السحابية	Parallel and Distributed Systems (CSE 3710) Information Storage Systems (CSE 4709)

Cloud Computing (CSE 3714) Mobile Cloud Computing (CSE 4706) Bioinformatics (CSE 4717) Big data analytics (CSE 4728)		
---	--	--

